LAD RÚT GỌN — HMI VÀ BA NÚT ĐIỀU KHIỂN THẬT

CPU S7-1200 · TIA Portal V16 · Bản chốt ngày 24/10/2026

▼ **LAD RÚT GỌN — HMI VÀ BA NÚT ĐIỀU KHIỂN THẬT**

Đọc phần cấu hình HMI và bảng biến trước khi nhập LAD. Không tải tài liệu này như một project TIA.

BẢN RÚT GỌN BIẾN — HMI + BA NÚT THẬT

START chọn AUTO; nhả nút vẫn giữ AUTO. Ngoài ca thì chờ đến giờ vận hành.

STOP lần 1 tạm dừng; lần 2 tiếp tục. Có thể thao tác xen kẽ nút thật và HMI.

RESET / TẮT / lỗi hủy AUTO và tạm dừng. Nhả RESET rồi nhấn START mới để chạy lại.

Hết ca xóa bước và thời gian; vẫn giữ lựa chọn AUTO và trạng thái tạm dừng.

Dùng đủ 22 Network theo thứ tự trong tài liệu. Network dài được chia thành hai hoặc ba trang.

Đây là bản thay thế phần điều khiển cũ, không chèn song song với các cuộn ghi trạng thái cũ.

Năm TONR buoc1…buoc5 giữ nguyên; các TON mới chỉ lọc nút nhấn và chờ nhả lệnh.

DB giảm từ 52 còn 46 trường so với bản 22/10: gộp nhánh để bỏ sáu biến đệm.

Nguồn: V1644 commit dffa0dd và bản 22/10. Bản rút gọn ngày 24/10/2026.

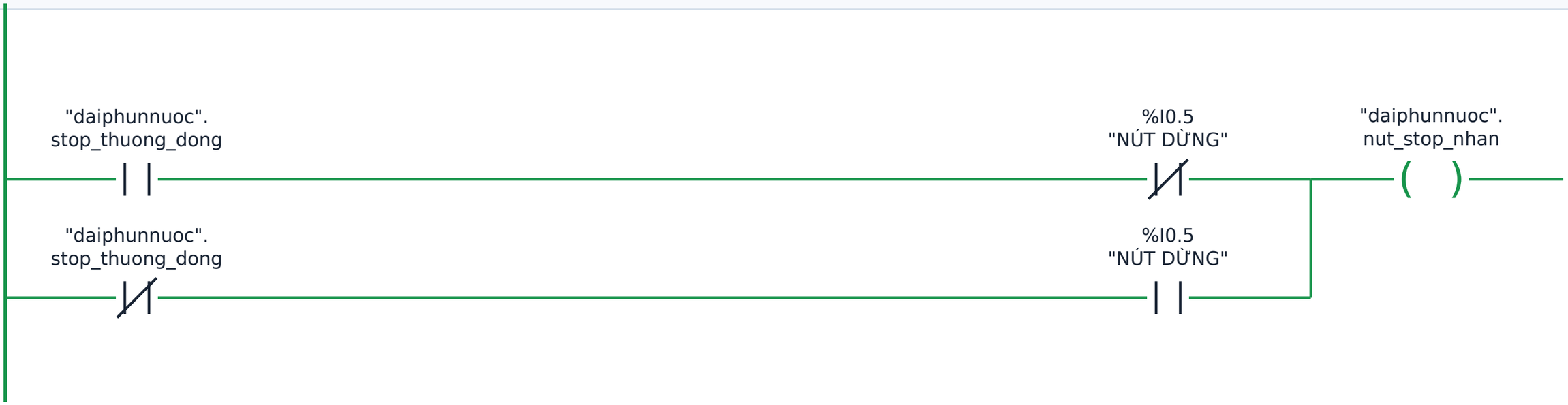
Các trang cuối có bảng biến, cấu hình nút HMI, đấu nối và tình huống kiểm tra.

Network 1 — CHUẨN HÓA NÚT STOP THẬT

Đầu vào %I0.5 · Cho phép chọn tiếp điểm NO hoặc NC

▼ **Network 1 — CHUẨN HÓA NÚT STOP THẬT**

START %I0.0 và RESET %I0.2 giả định dùng tiếp điểm NO. STOP được chuẩn hóa riêng ở đây.



STOP là NO: đặt Start value stop_thuong_dong = FALSE.

STOP là NC: đặt Start value stop_thuong_dong = TRUE.

Đầu ra nut_stop_nhan luôn bằng 1 khi nút đang nhấn.

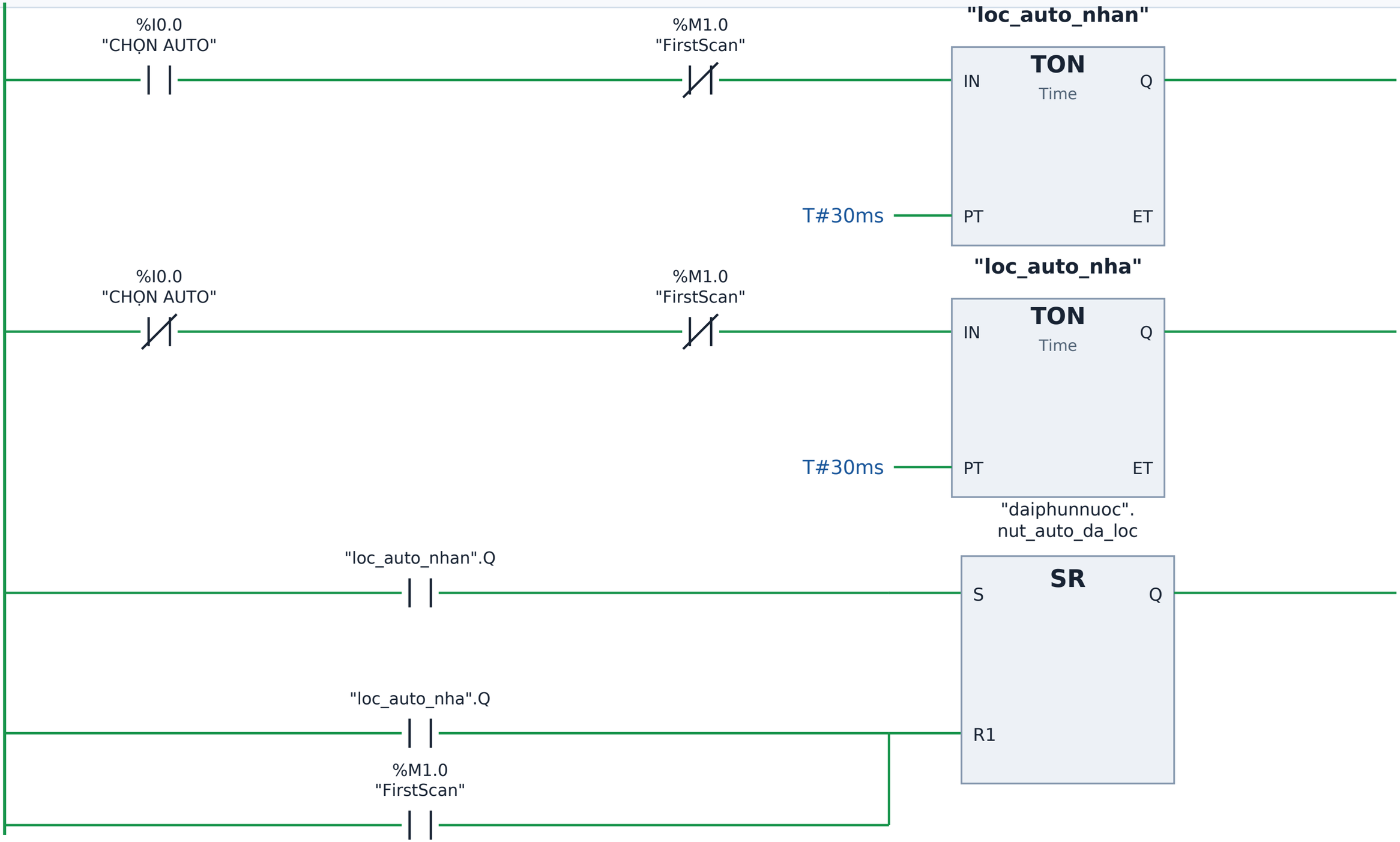
Kiểm tra tiếp điểm thực trước khi đấu; không đổi cấu hình này lúc đang RUN.

Network 2 (1/3) — LỌC NÚT AUTO THẬT

Hai TON 30 ms và một SR: chỉ đổi trạng thái sau khi nhấn hoặc nhả ổn định

▼ Network 2 (1/3) — LỌC NÚT AUTO THẬT

SR ưu tiên R1. Giữ đúng hai instance TON riêng; không dùng lại instance của nút khác.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

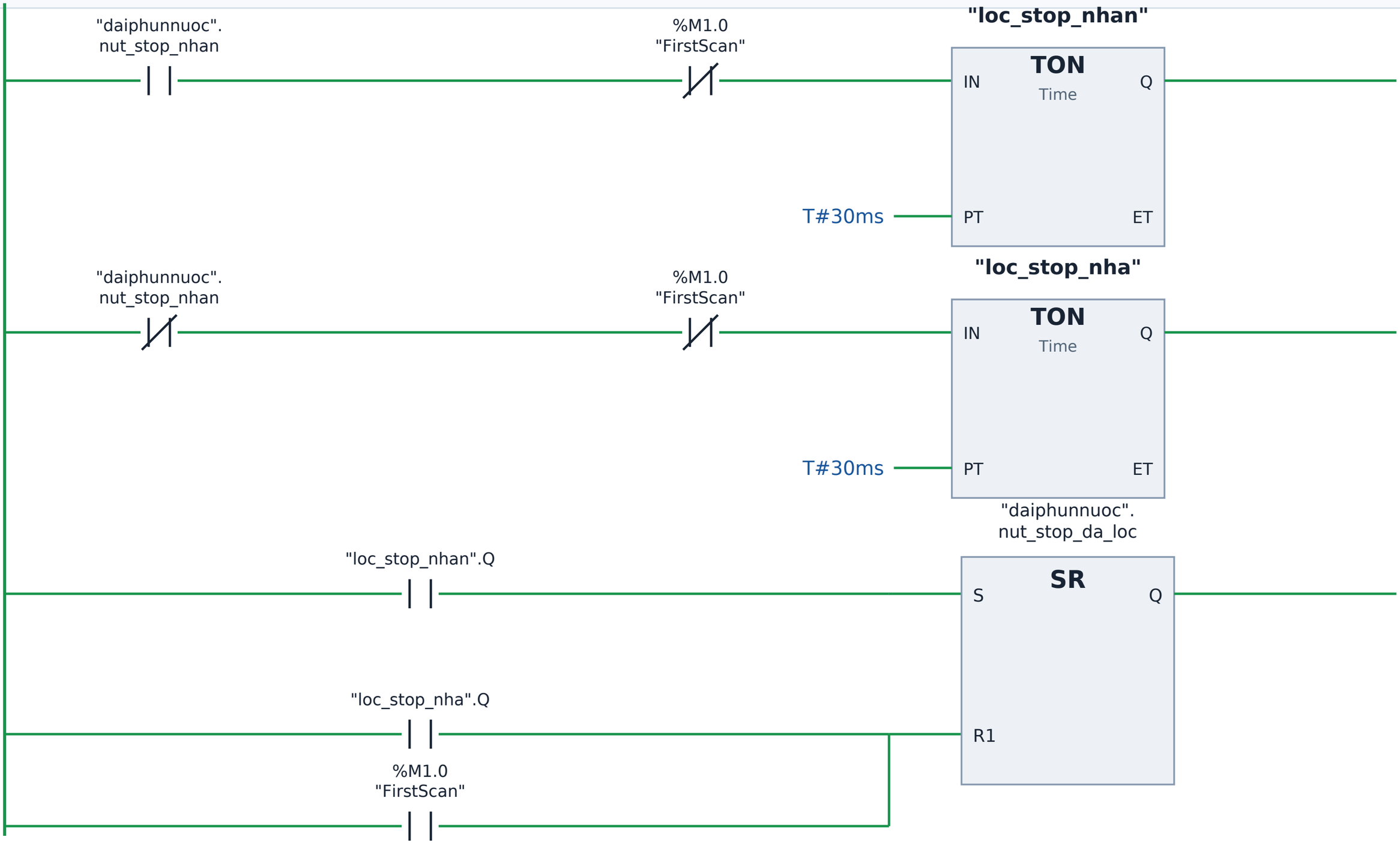
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 2 (2/3) — LỌC NÚT STOP THẬT

Hai TON 30 ms và một SR: chỉ đổi trạng thái sau khi nhấn hoặc nhả ổn định

▼ Network 2 (2/3) — LỌC NÚT STOP THẬT

SR ưu tiên R1. Giữ đúng hai instance TON riêng; không dùng lại instance của nút khác.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

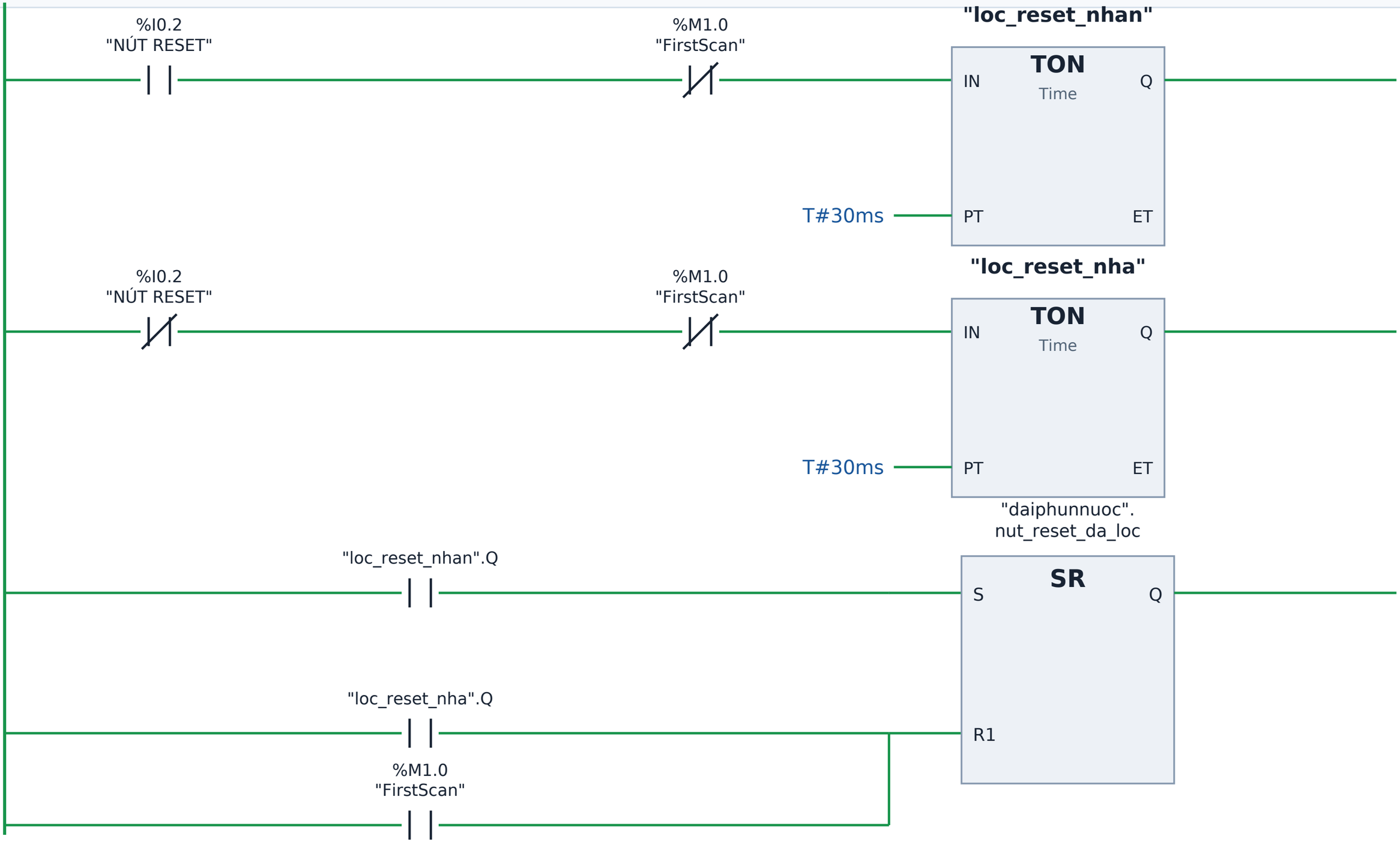
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 2 (3/3) — LỌC NÚT RESET THẬT

Hai TON 30 ms và một SR: chỉ đổi trạng thái sau khi nhấn hoặc nhả ổn định

▼ Network 2 (3/3) — LỌC NÚT RESET THẬT

SR ưu tiên R1. Giữ đúng hai instance TON riêng; không dùng lại instance của nút khác.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

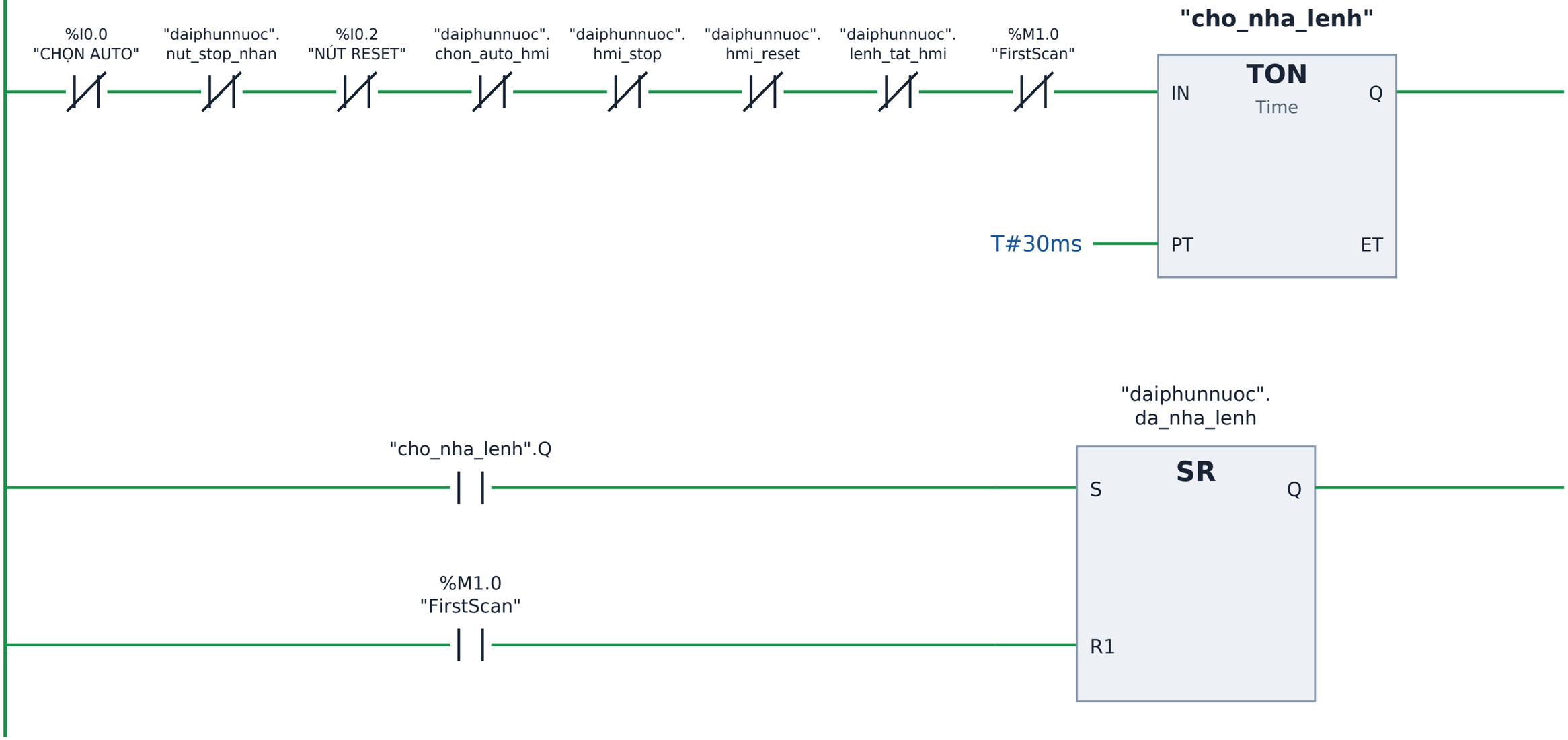
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 3 — CHỜ NHẢ LỆNH SAU KHI CPU VÀO RUN

Nhả cả ba nút thật và bốn lệnh HMI trong 30 ms rồi mới nhận START / STOP

▼ Network 3 — CHỜ NHẢ LỆNH SAU KHI CPU VÀO RUN

da_nha_lenh giữ bằng 1 đến lần CPU khởi động lại; sau đó các nguồn lệnh hoạt động độc lập.



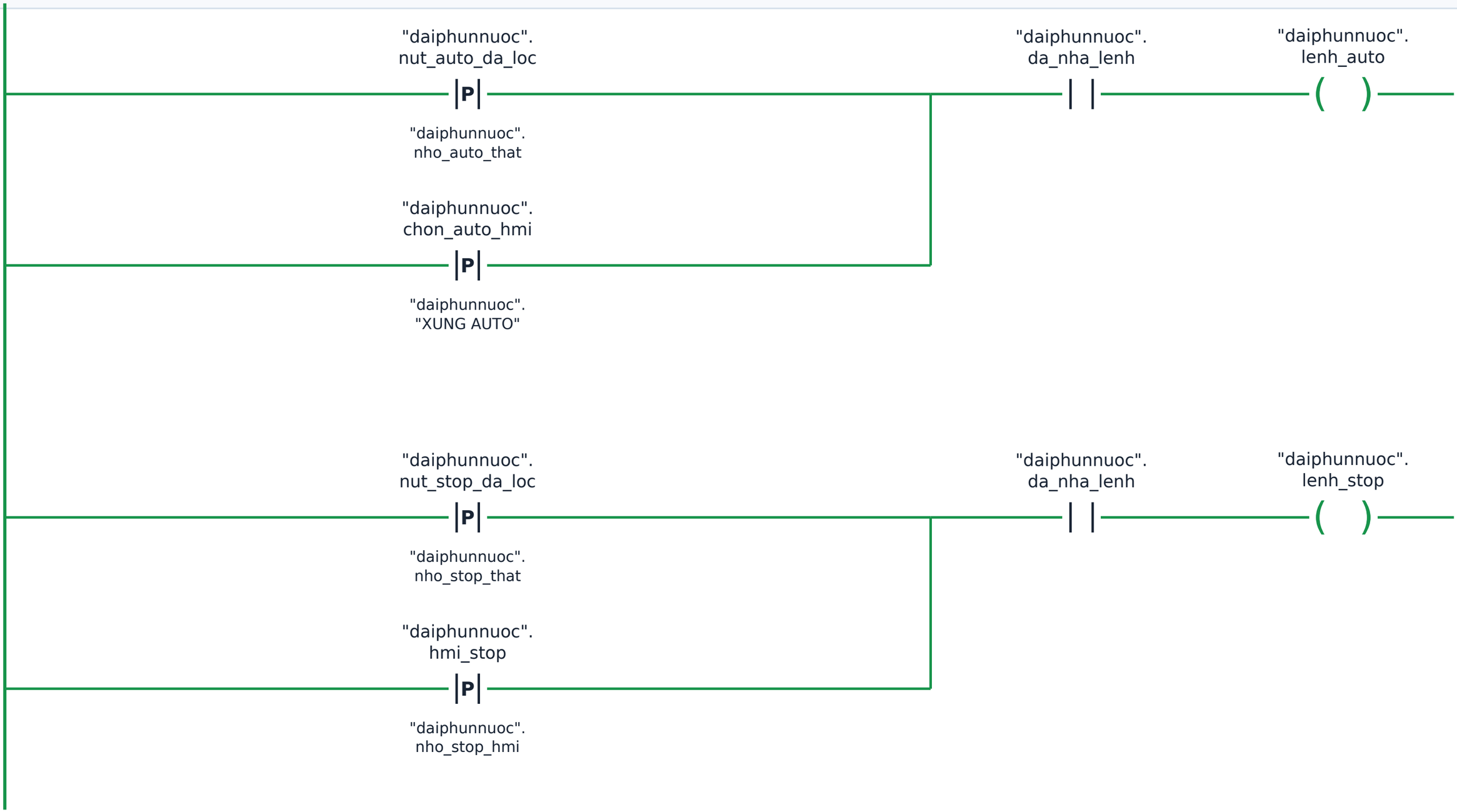
Đọc trực tiếp Q của TON; không tạo tat_ca_lenh_da_nha hoặc nha_lenh_on_dinh.

Network 4 — BẮT CẠNH VÀ HỢP LỆNH AUTO / STOP

Mỗi nhánh P có bộ nhớ riêng; chỉ hợp nhánh sau khi đã bắt cạnh

▼ Network 4 — BẮT CẠNH VÀ HỢP LỆNH AUTO / STOP

Không cần bốn biến xung trung gian. P đặt sát nguồn bên trái; da_nha_lenh đặt sau điểm hợp nhánh.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

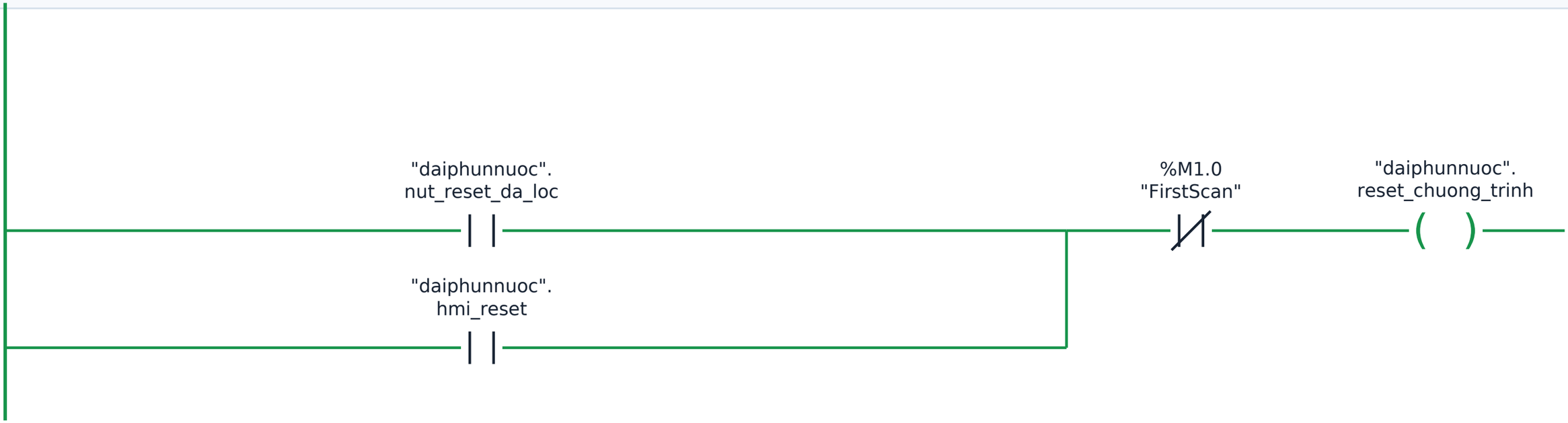
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 5 — HỢP LỆNH RESET THẬT VÀ HMI

AUTO / STOP đã được hợp trực tiếp tại Network 4

▼ Network 5 — HỢP LỆNH RESET THẬT VÀ HMI

Giữ RESET sẽ giữ khóa chạy. lenh_tat_hmi cũng được nhận theo mức tại Network 11.



RESET vẫn là lệnh theo mức: nhấn giữ sẽ tiếp tục khóa chạy.

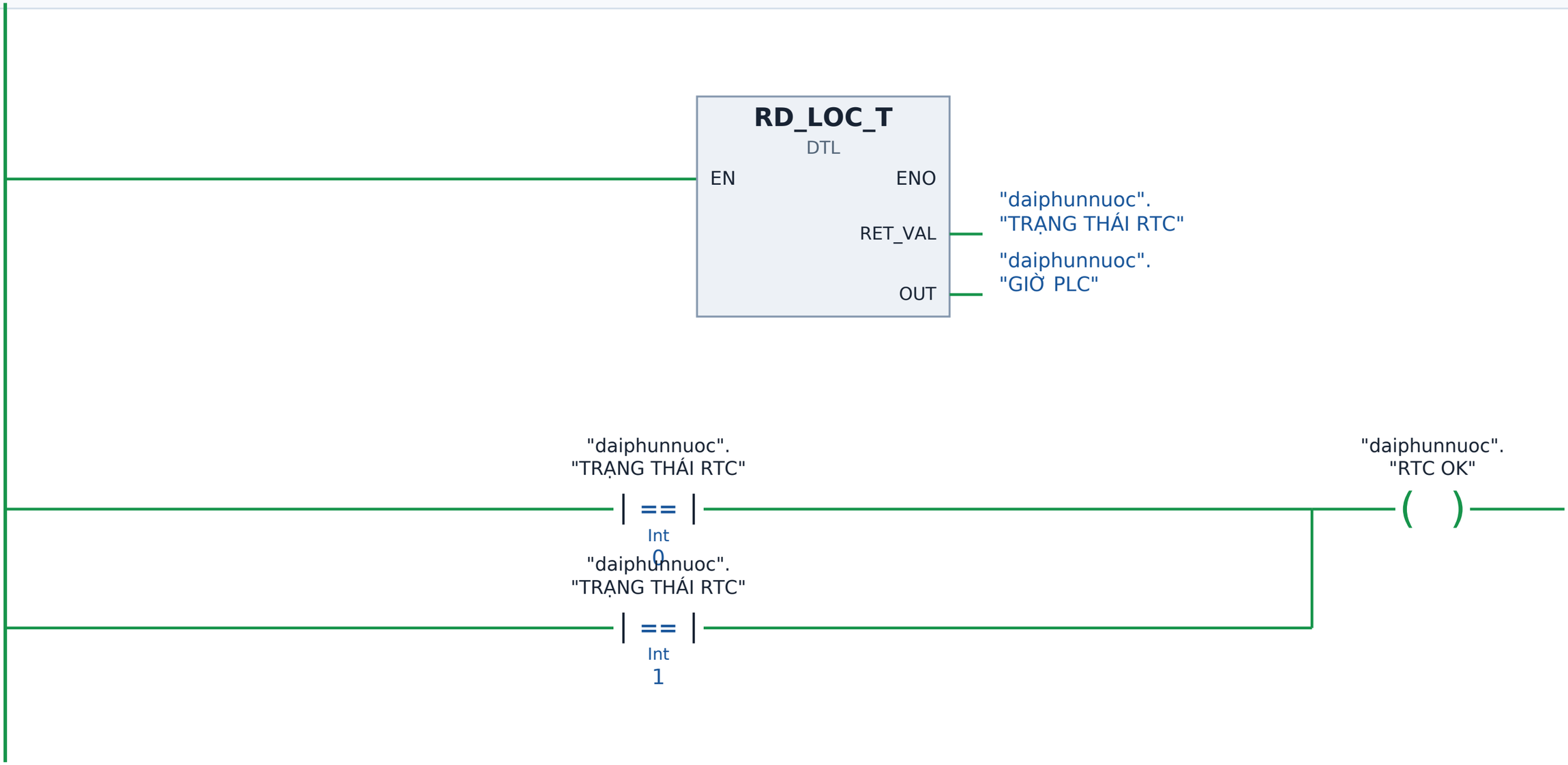
Nhả RESET rồi nhấn START mới; không dùng START đang giữ sẵn để tự khởi động.

Network 6 — ĐỌC VÀ KIỂM TRA ĐỒNG HỒ PLC

Giữ RD_LOC_T và hai mã thành công 0 / 1 như V1644

▼ Network 6 — ĐỌC VÀ KIỂM TRA ĐỒNG HỒ PLC

RET_VAL = 1 là trạng thái giờ mùa hè, không tự coi là lỗi. Không dùng giờ máy tính thay giờ PLC.



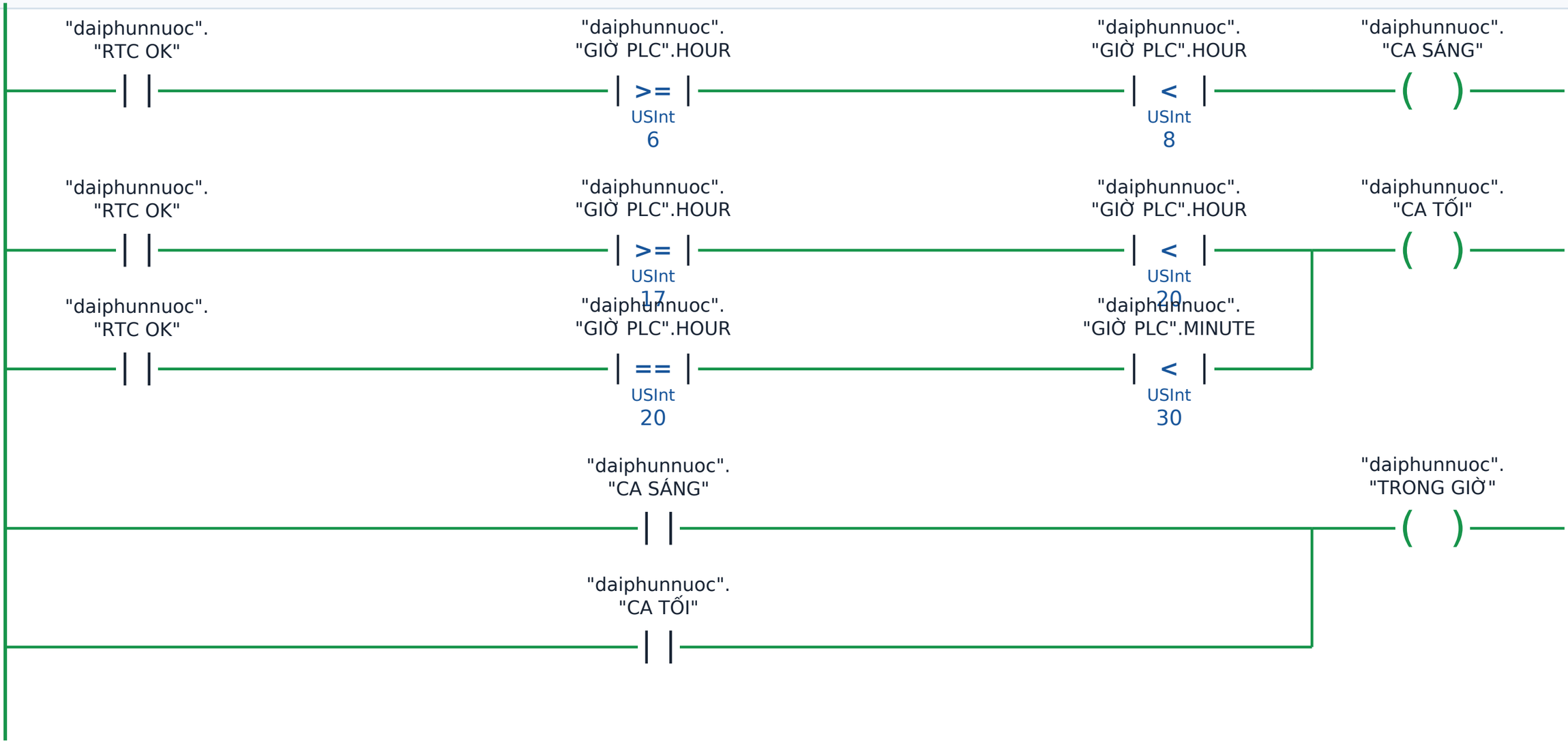
RTC OK xác nhận lệnh đọc hợp lệ; vẫn phải đặt đúng ngày, giờ và múi giờ của PLC.

Network 7 — XÁC ĐỊNH CA VẬN HÀNH

Ca sáng 06:00–08:00 · Ca tối 17:00–20:30

▼ Network 7 — XÁC ĐỊNH CA VẬN HÀNH

Bao gồm thời điểm bắt đầu, không bao gồm thời điểm kết thúc. AUTO ngoài ca vẫn chờ đến ca.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

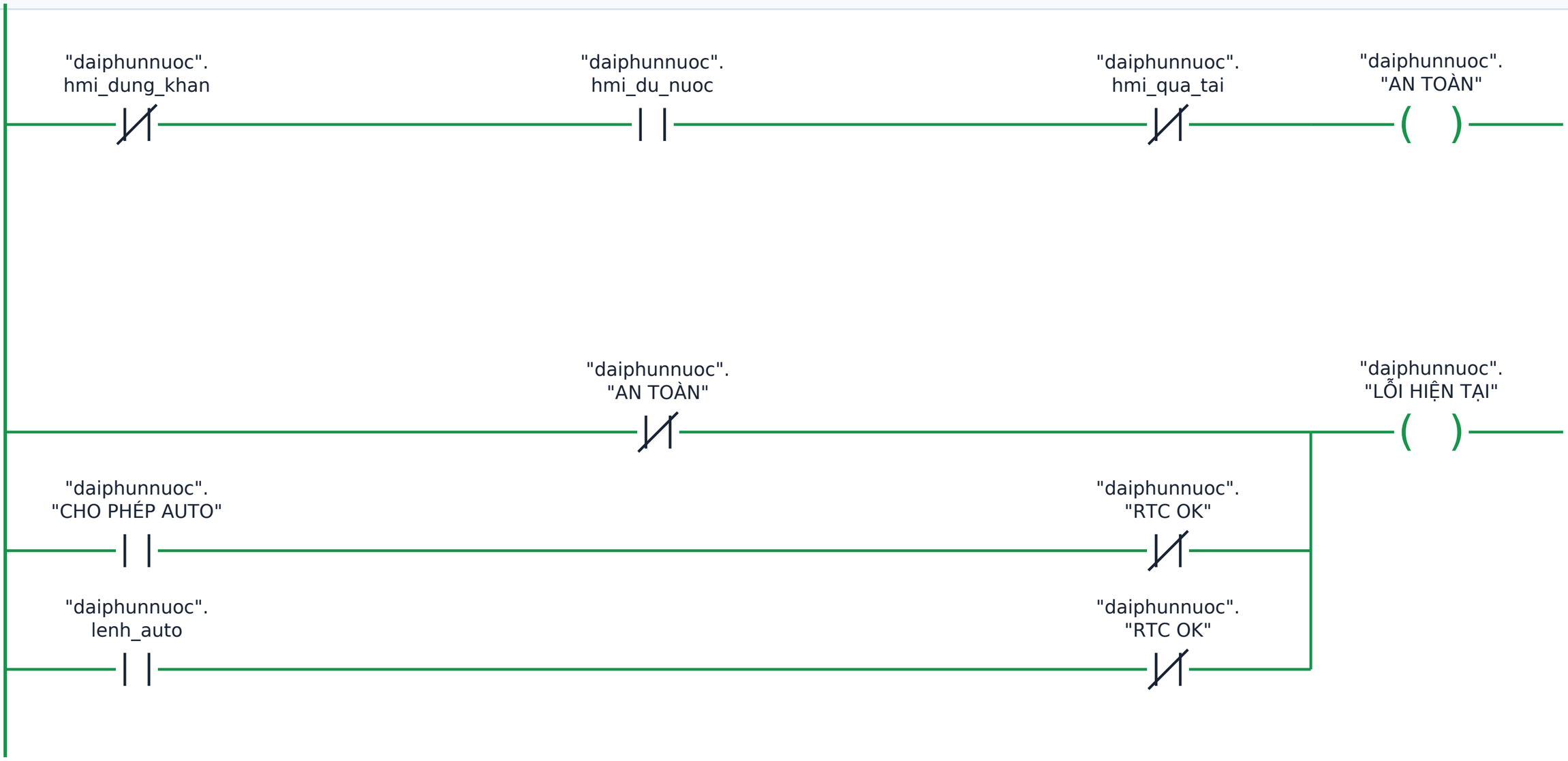
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 8 — KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

Giữ tín hiệu mô phỏng nước, quá tải, dừng khẩn trên HMI

▼ Network 8 — KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

RTC lỗi khi AUTO đã có hoặc khi vừa xin AUTO sẽ chốt lỗi; CHO PHÉP AUTO ở đây là giá trị trước NW11.



Network 9 — XÁC NHẬN XÓA NHỚ LỖI

Thực hiện trước khối SR NHỚ LỖI

▼ **Network 9 — XÁC NHẬN XÓA NHỚ LỖI**

HMI và nút RESET thật dùng cùng reset_chuong_trinh từ Network 5.



RESET luôn dừng và xóa chu trình; chỉ xóa nhớ lỗi khi các điều kiện trên đã hợp lệ.

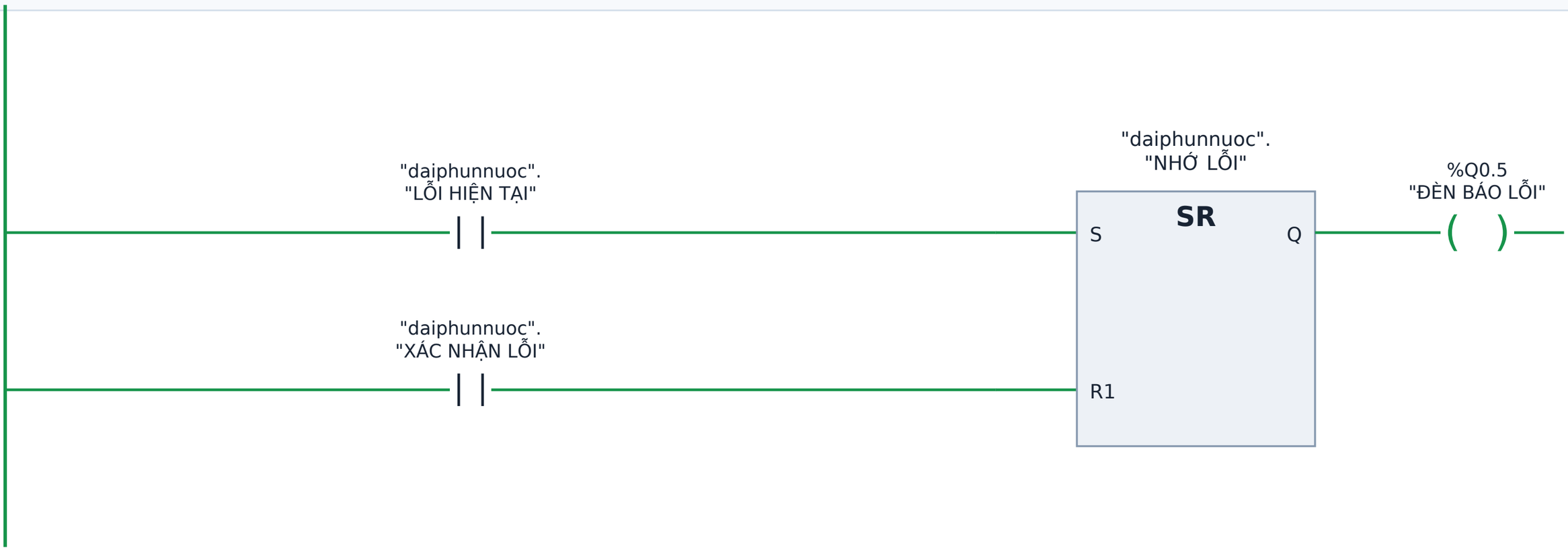
Giữ cách xác nhận theo mức RESET của V1644. Không ép xóa lỗi khi nguyên nhân còn tồn tại.

Network 10 — GHI NHỚ LỖI VÀ BÁO ĐÈN

SR ưu tiên reset · Đèn lỗi %Q0.5

▼ Network 10 — GHI NHỚ LỖI VÀ BÁO ĐÈN

Nguyên nhân mất đi chưa làm đèn tắt; cần RESET hợp lệ theo Network 9.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 11 (1/2) — HỦY QUYỀN AUTO

RESET / TẮT / lỗi / vòng quét đầu có ưu tiên cao hơn START

▼ Network 11 (1/2) — HỦY QUYỀN AUTO

Không đặt hmi_stop, lenh_stop hoặc tam_dung vào nhóm hủy này.

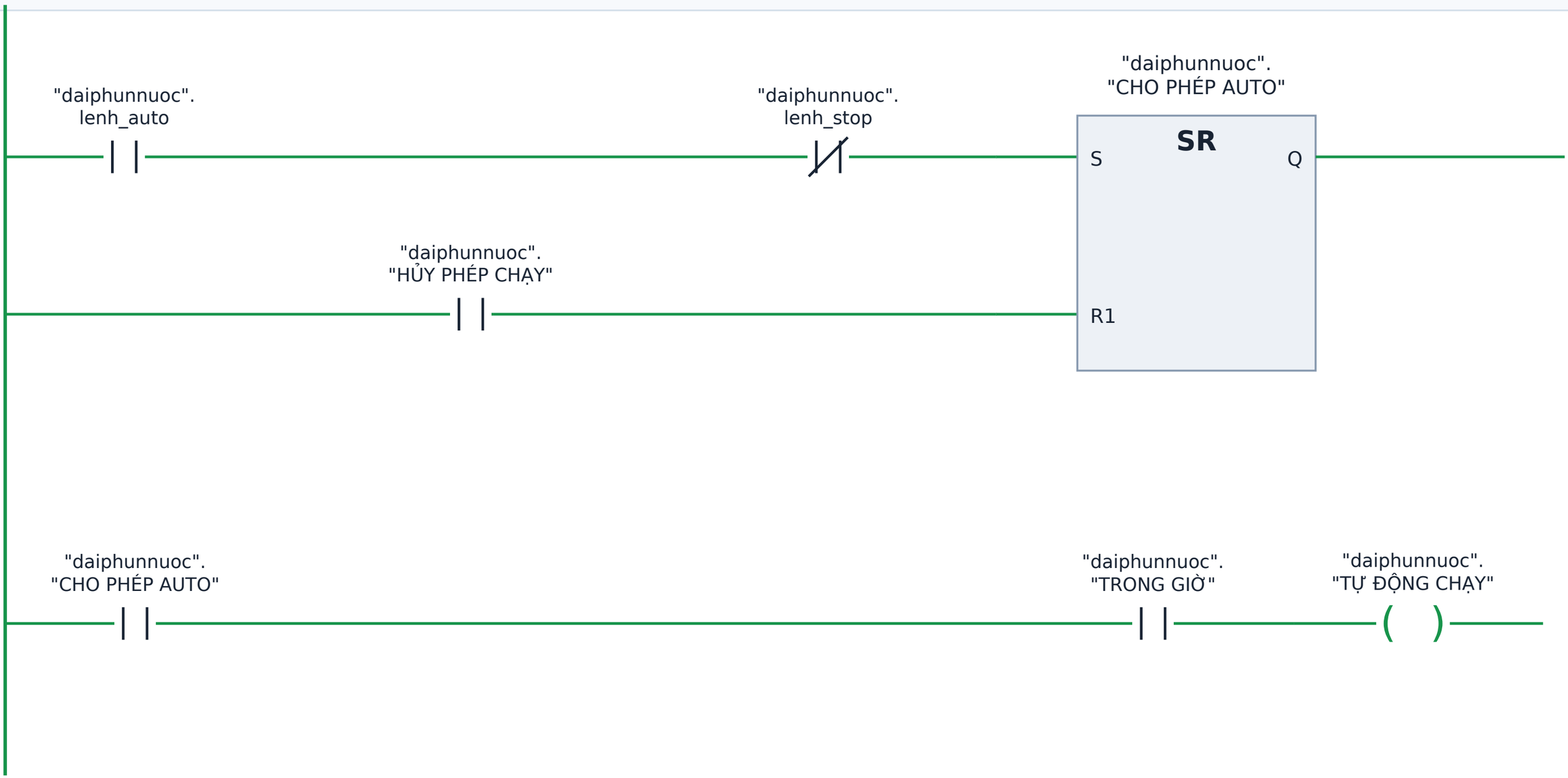


Network 11 (2/2) — CHỐT AUTO VÀ CHẠY THEO LỊCH

CHO PHÉP AUTO là trạng thái AUTO chung duy nhất do PLC giữ

▼ Network 11 (2/2) — CHỐT AUTO VÀ CHẠY THEO LỊCH

Đặt ngay sau phần 1 của Network 11. START cùng lúc STOP không được khởi động từ trạng thái TẮT.



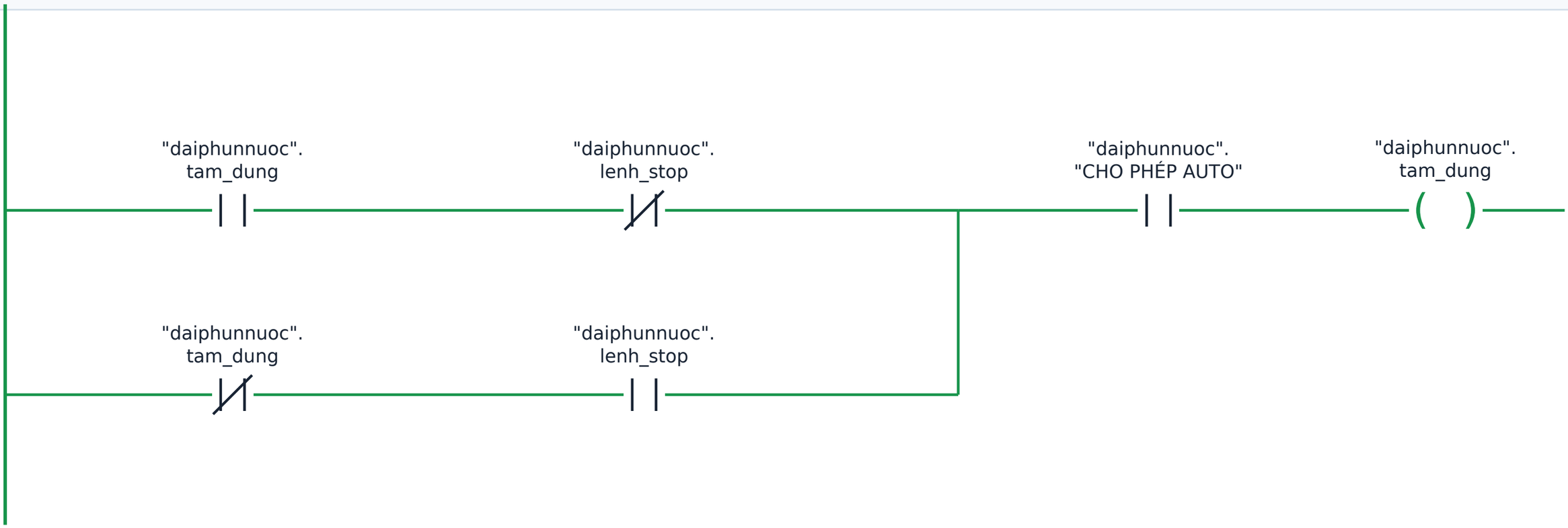
Nhấn START chỉ cấp AUTO. Nếu đang tạm dừng, dùng STOP lần nữa để tiếp tục.

Network 12 — TẠM DỪNG / TIẾP TỤC DÙNG CHUNG

STOP thật và STOP HMI cùng tác động lên tam_dung

▼ Network 12 — TẠM DỪNG / TIẾP TỤC DÙNG CHUNG

Từ đây, toàn bộ timer, cập nhật bước và ngõ ra đọc tam_dung; không còn đọc trực tiếp hmi_stop.



Một cuộn thường duy nhất ghi tam_dung; hai nhánh đọc giá trị trước khi cuộn được ghi.

Mỗi lenh_stop làm đảo trạng thái đúng một lần. Không thay bằng hai nhánh S và R liên tiếp.

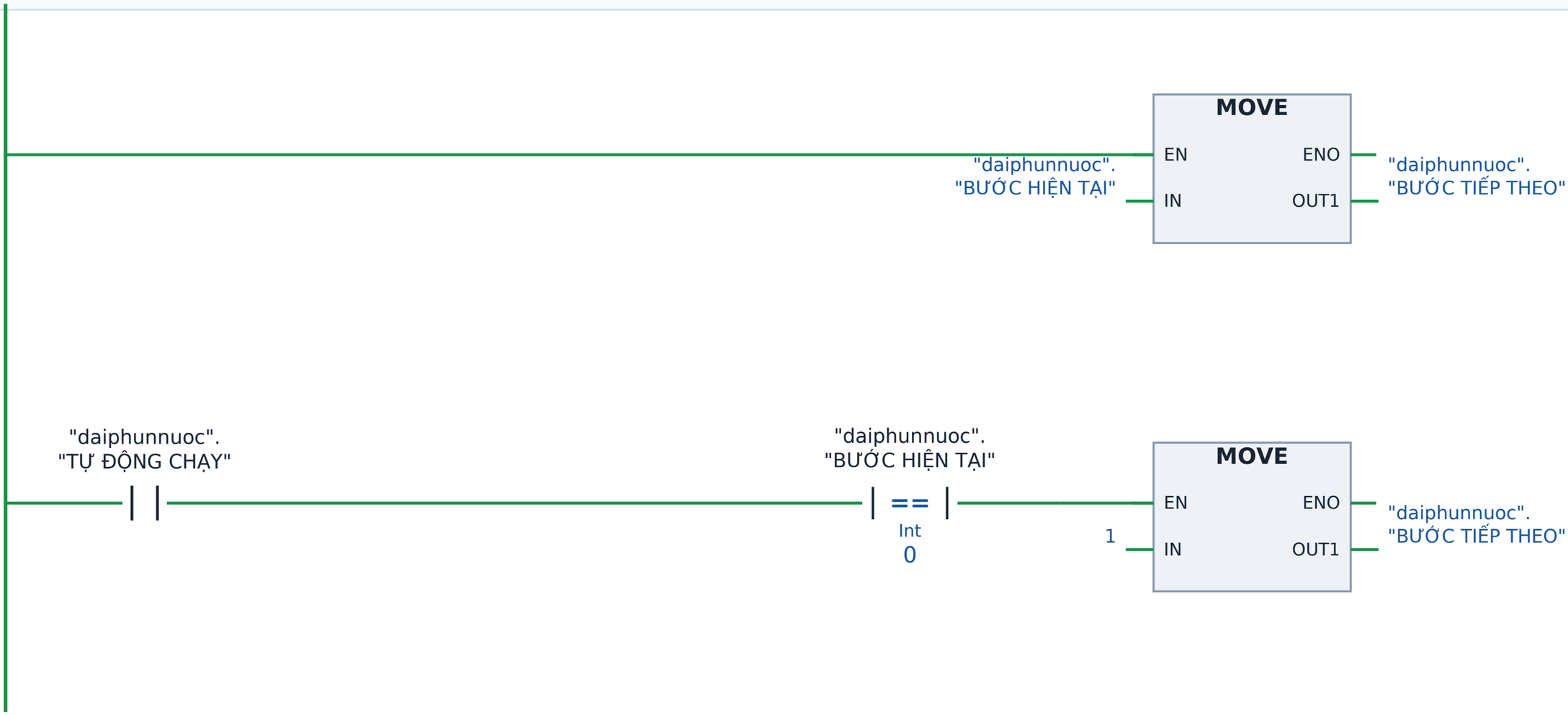
AUTO mất quyền → tam_dung về 0. Hết ca nhưng AUTO còn → vẫn giữ tạm dừng.

Network 13 — CHUẨN BỊ BƯỚC TIẾP THEO

Đặt trước cả năm timer; chưa ghi BƯỚC HIỆN TẠI ở đây

▼ Network 13 — CHUẨN BỊ BƯỚC TIẾP THEO

BƯỚC TIẾP THEO mặc định bằng bước đang có; khi được chạy từ bước 0 thì dự kiến bước 1.

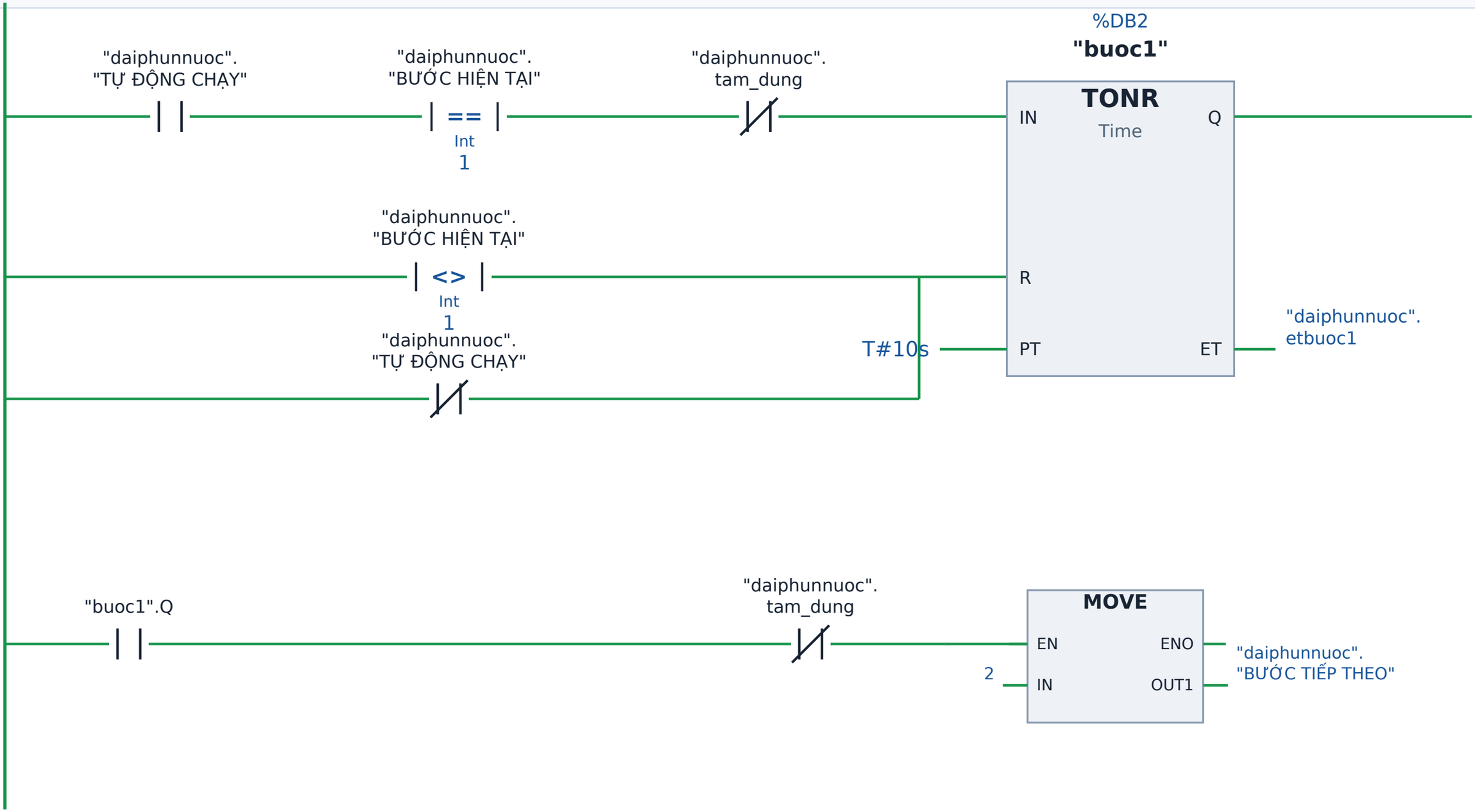


Network 14 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

TONR buoc1 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 2

▼ Network 14 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

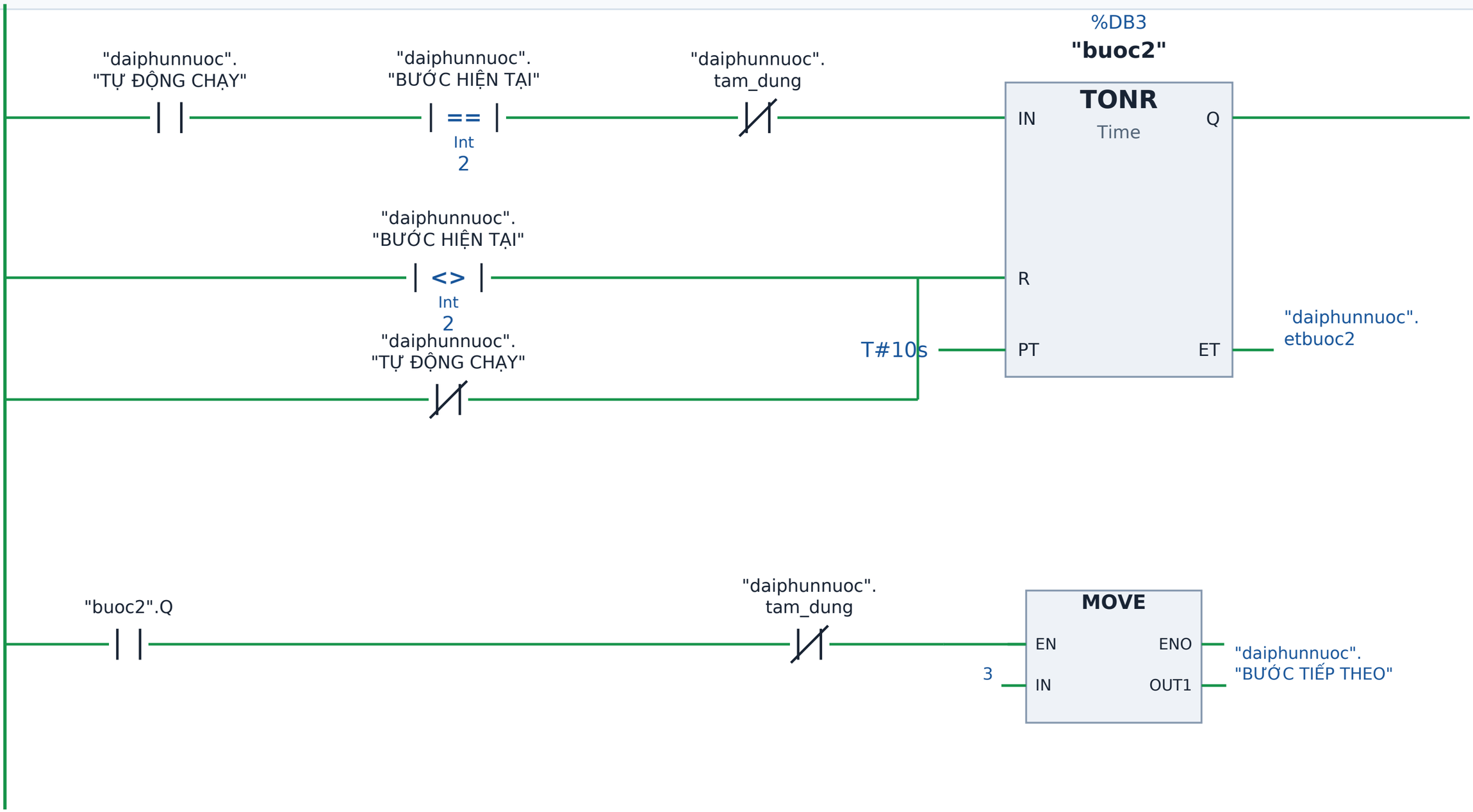
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 15 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 2

TONR buoc2 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 3

▼ Network 15 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 2

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

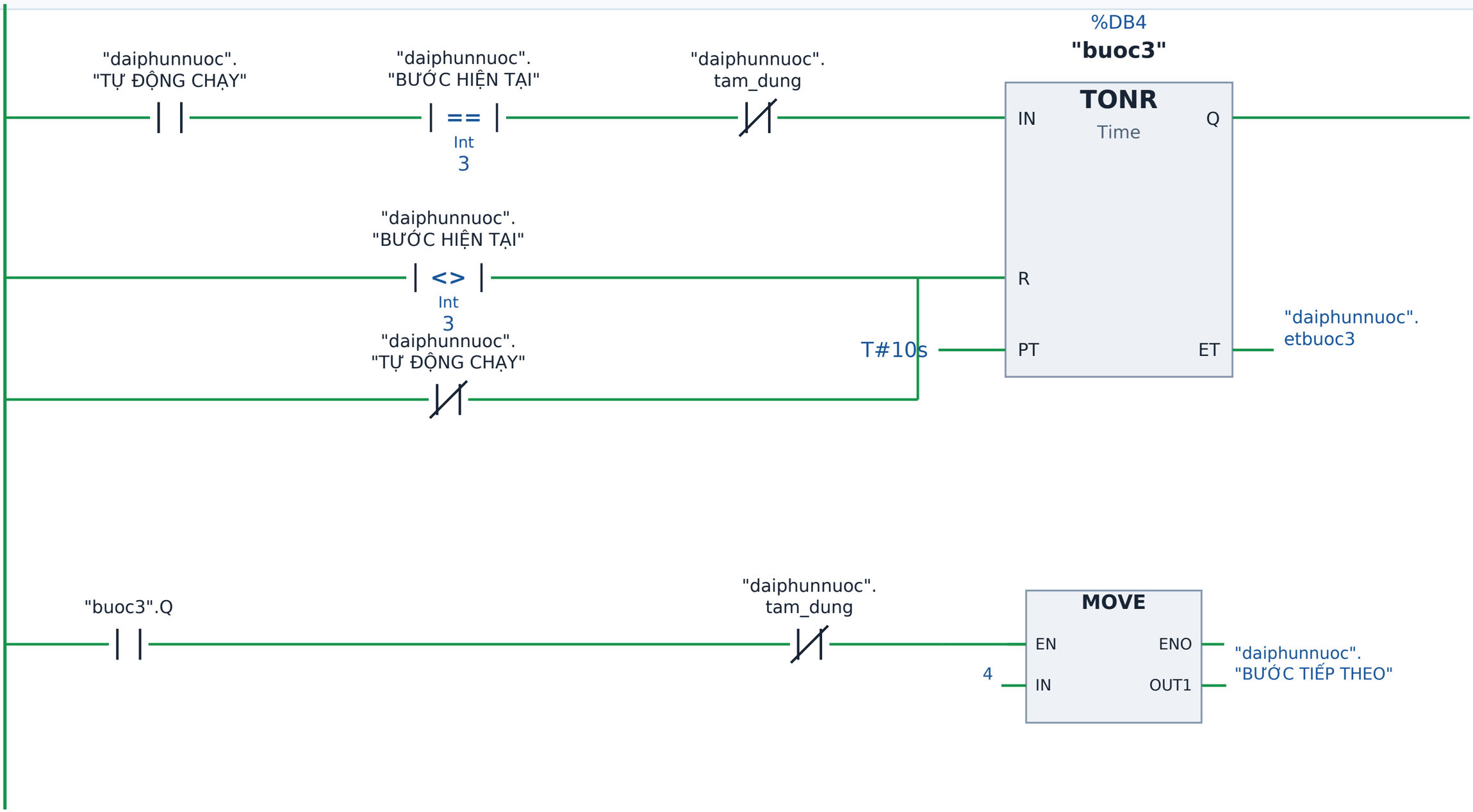
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 16 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 3

TONR buoc3 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 4

▼ Network 16 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 3

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

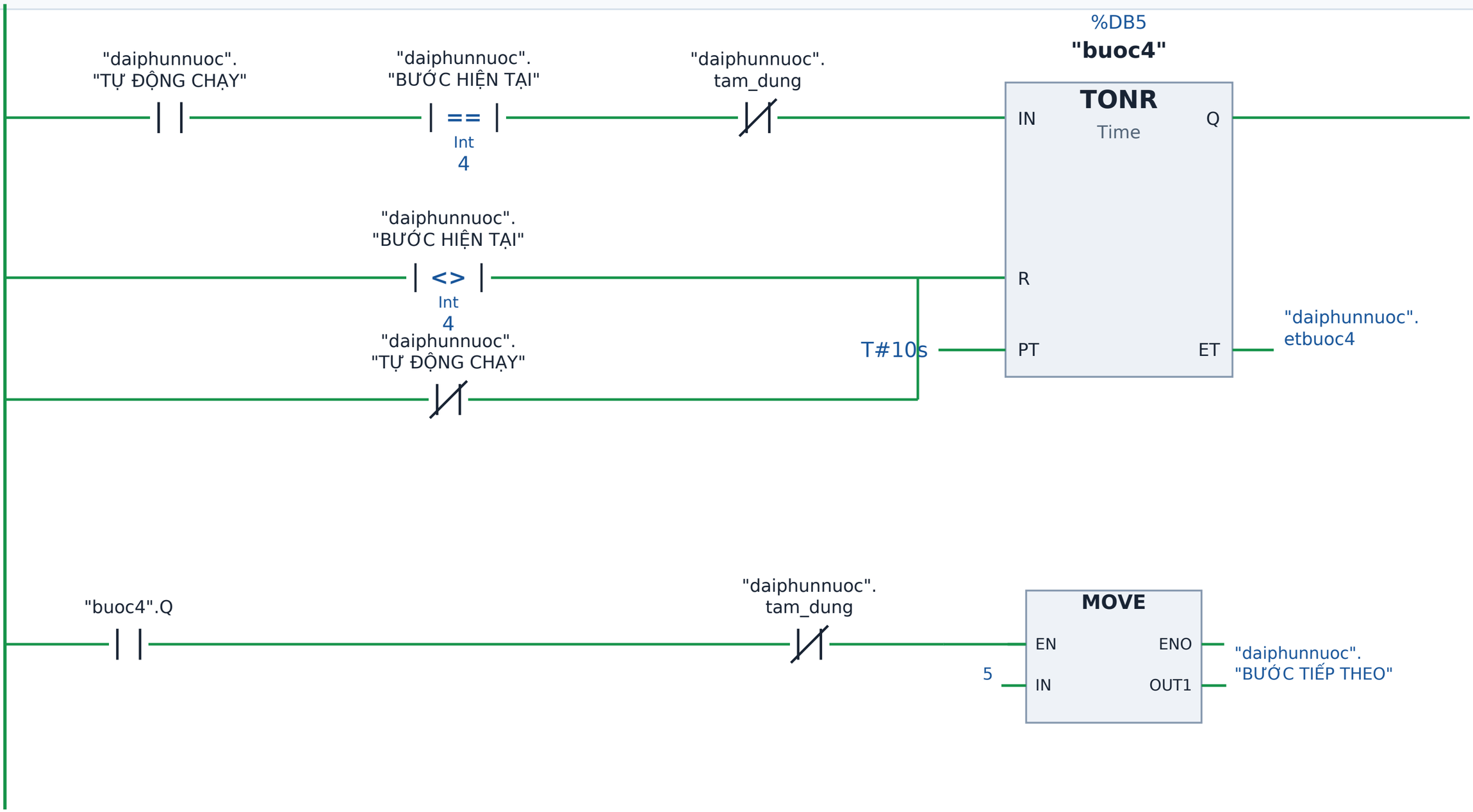
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 17 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 4

TONR buoc4 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 5

▼ Network 17 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 4

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

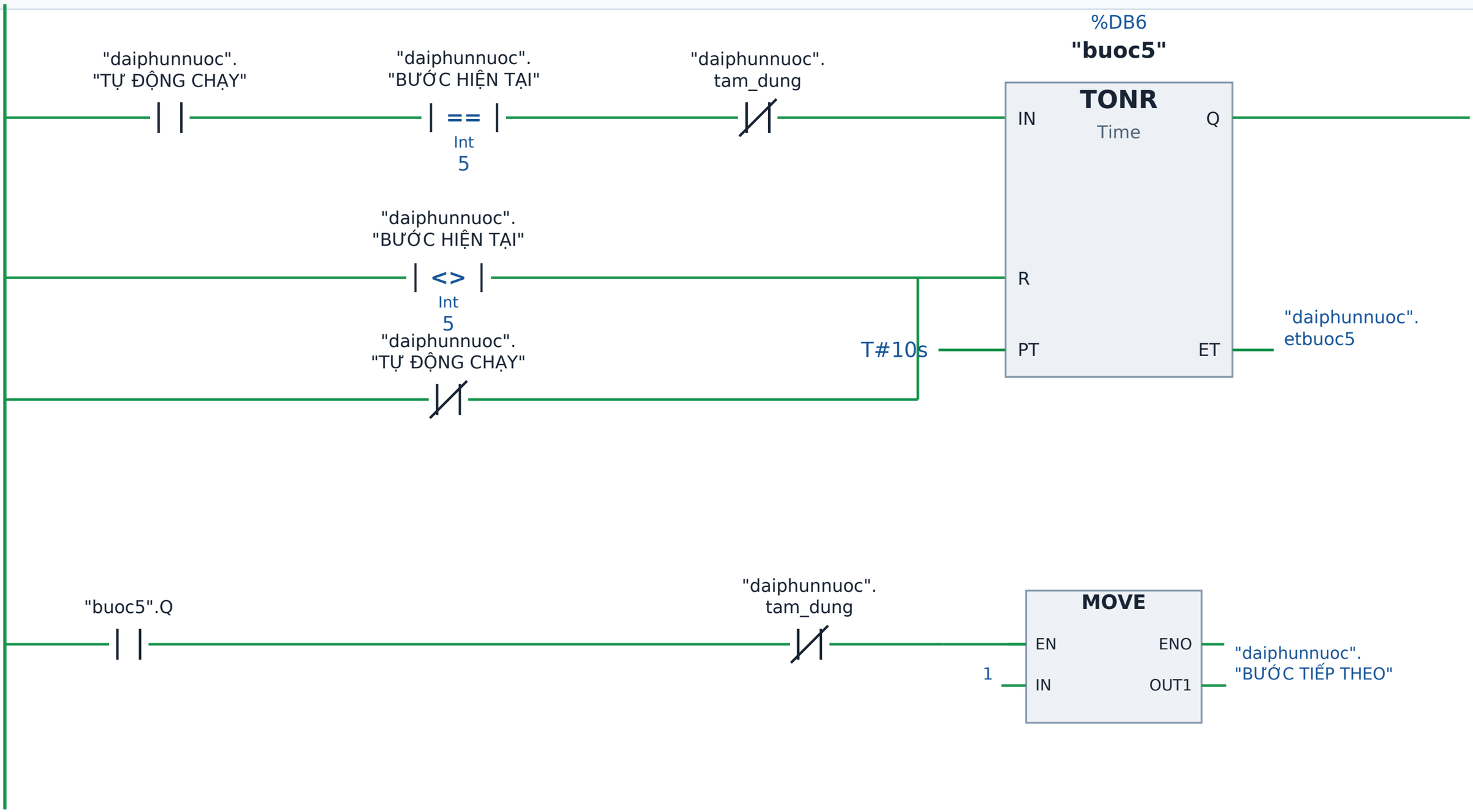
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 18 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 5

TONR buoc5 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 1

▼ Network 18 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 5

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.

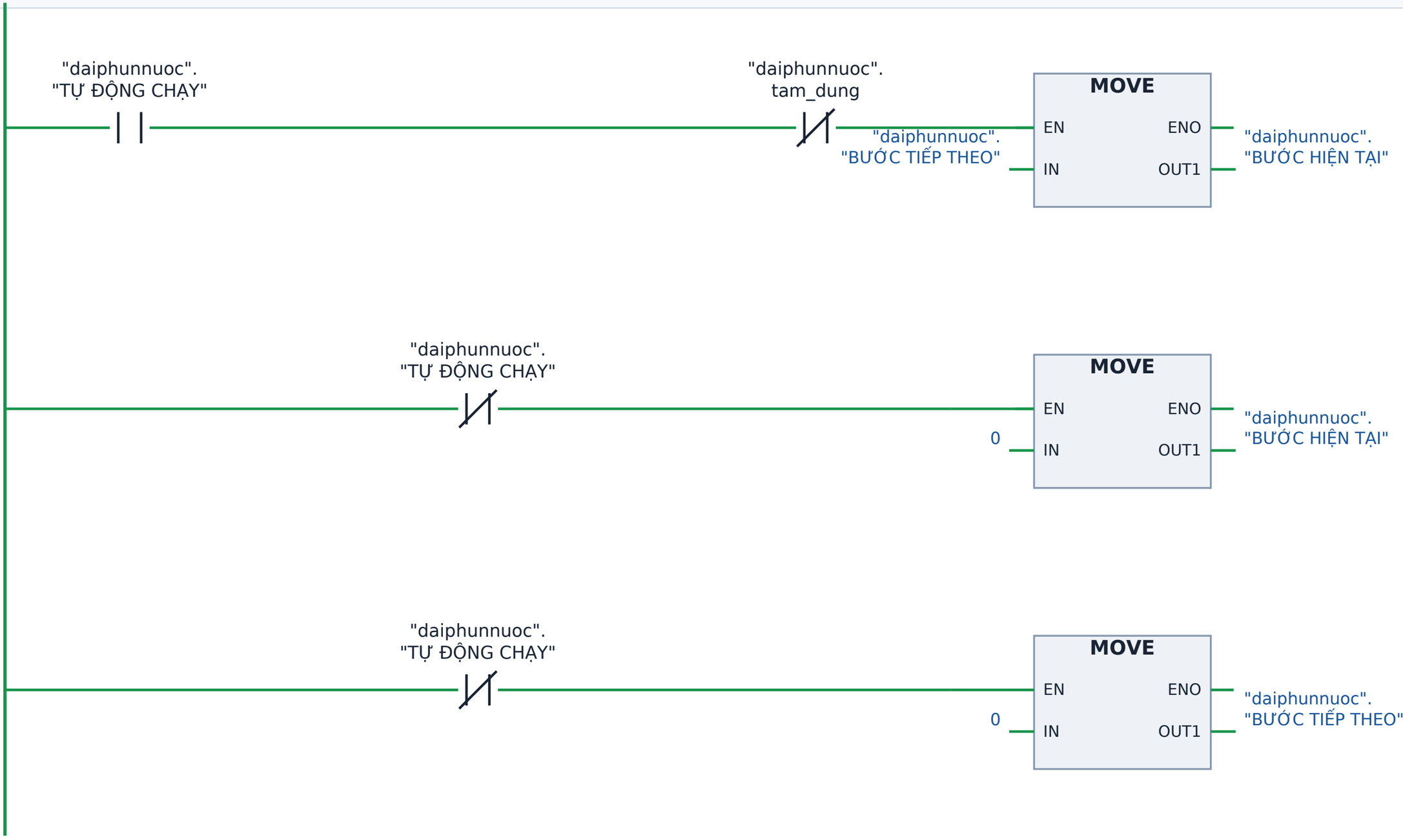


Network 19 — CHỐT BƯỚC VÀ XÓA CHU TRÌNH

Đặt sau cả năm timer; nhánh ghi 0 có ưu tiên khi không còn chạy

▼ Network 19 — CHỐT BƯỚC VÀ XÓA CHU TRÌNH

Tạm dừng trong ca giữ bước. Hết ca, RESET, TẮT hoặc lỗi đưa hai biến bước về 0.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

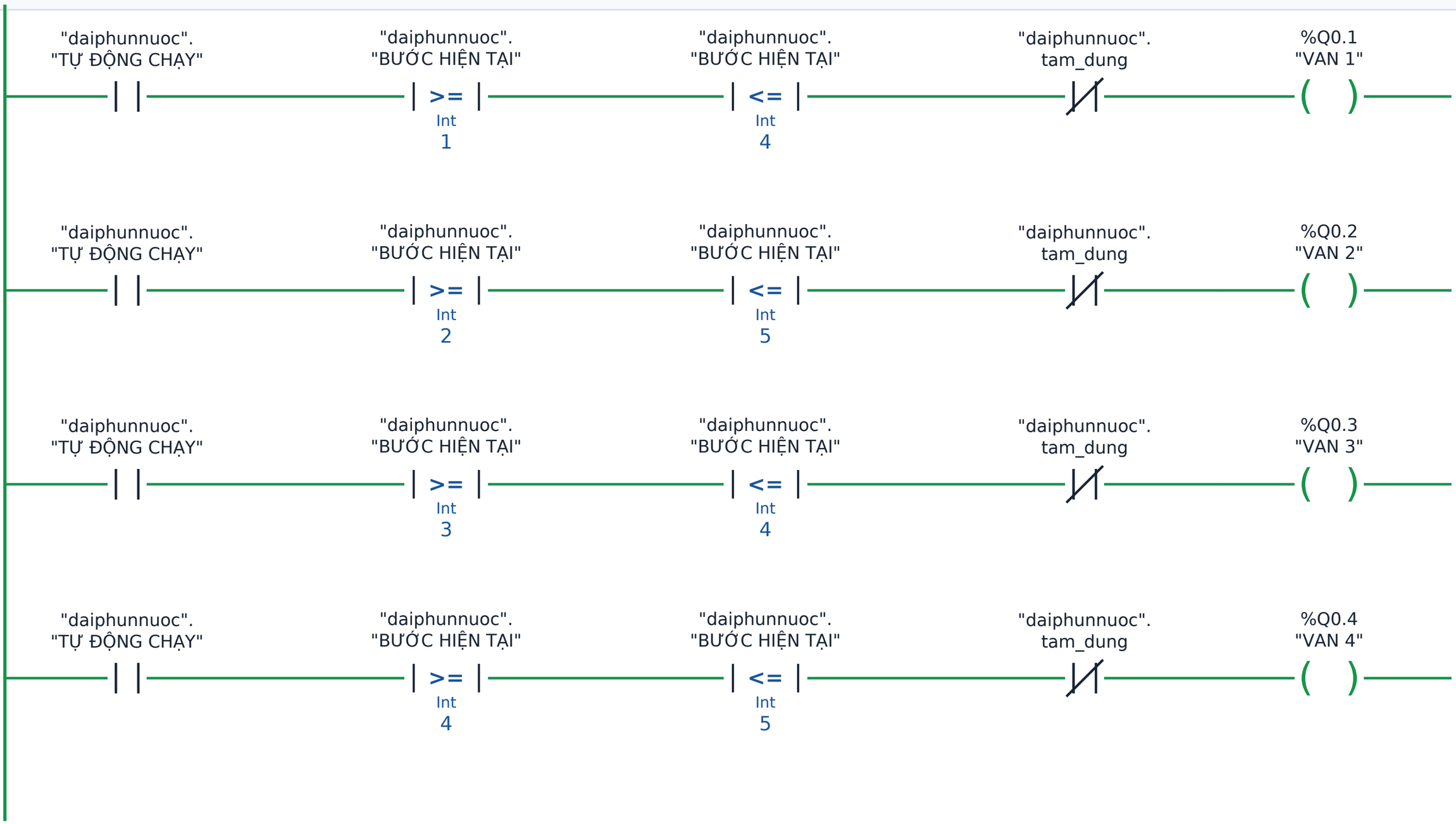
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 20 (1/2) — ĐIỀU KHIỂN BỐN VAN

V1–V4: 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0101

▼ Network 20 (1/2) — ĐIỀU KHIỂN BỐN VAN

Giữ đủ cận trên và cận dưới của bước. Phải tính bốn van trước khi tính bơm ở trang kế tiếp.

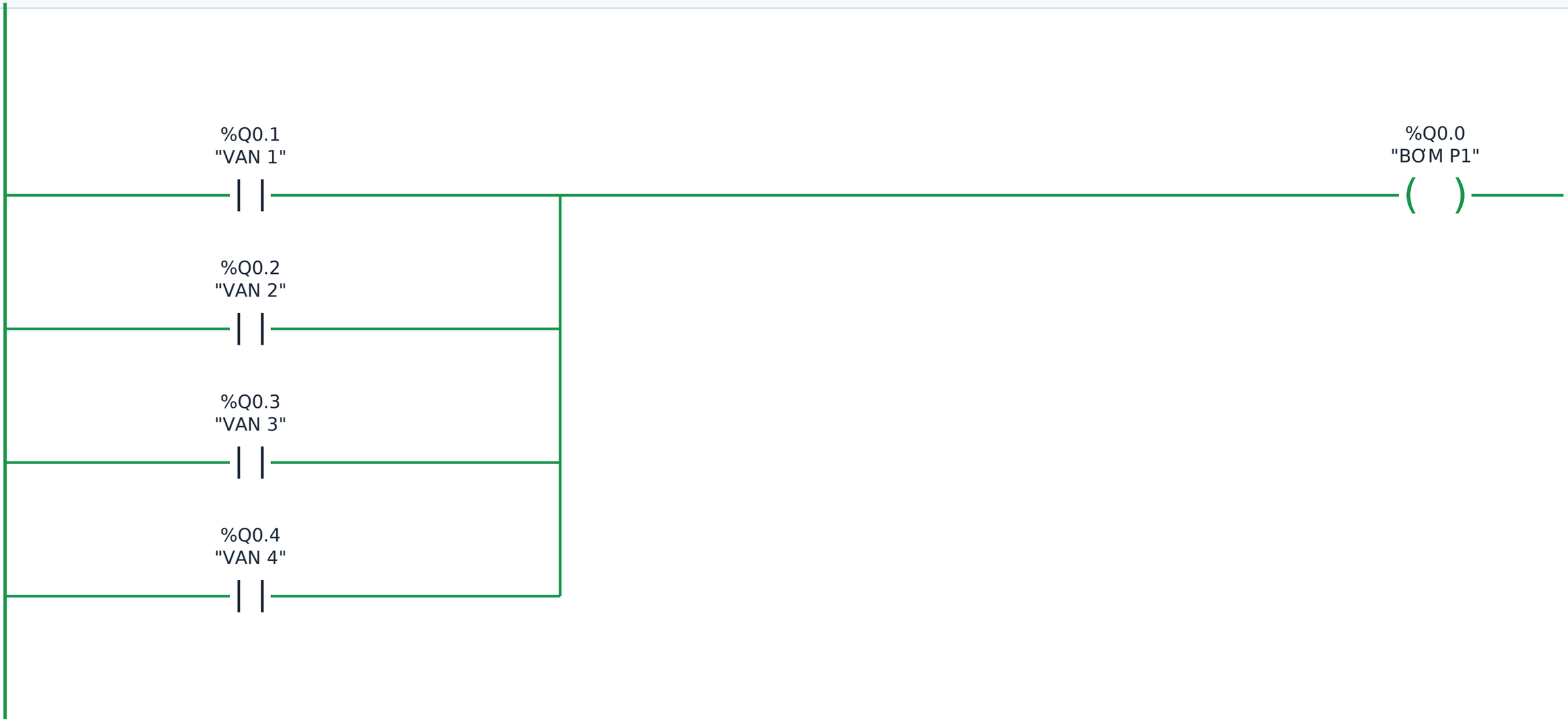


Network 20 (2/2) — ĐIỀU KHIỂN BƠM

Đọc ngõ ra van vừa được cập nhật ở phần 1

▼ Network 20 (2/2) — ĐIỀU KHIỂN BƠM

Van đã có liên động ở phần 1; phải đặt bơm sau van và không có đoạn khác ghi các ngõ ra này.

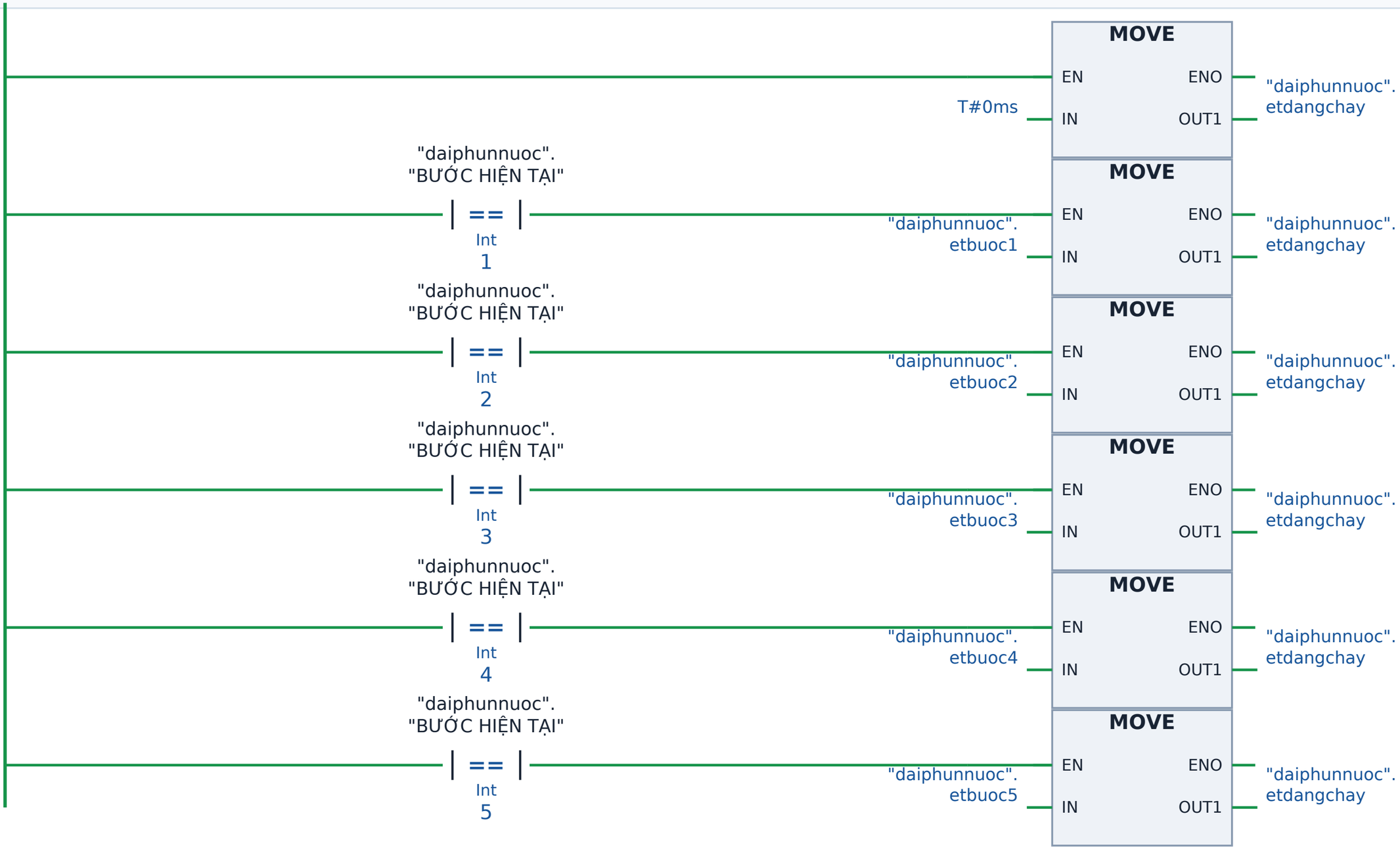


Network 21 — CHỌN THỜI GIAN CỦA BƯỚC

Giữ năm biến etbuoc1…etbuoc5 và biến etdangchay

▼ Network 21 — CHỌN THỜI GIAN CỦA BƯỚC

Không thêm tam_dung ở các nhánh này: khi dừng, HMI vẫn phải đọc thời gian đã được giữ.

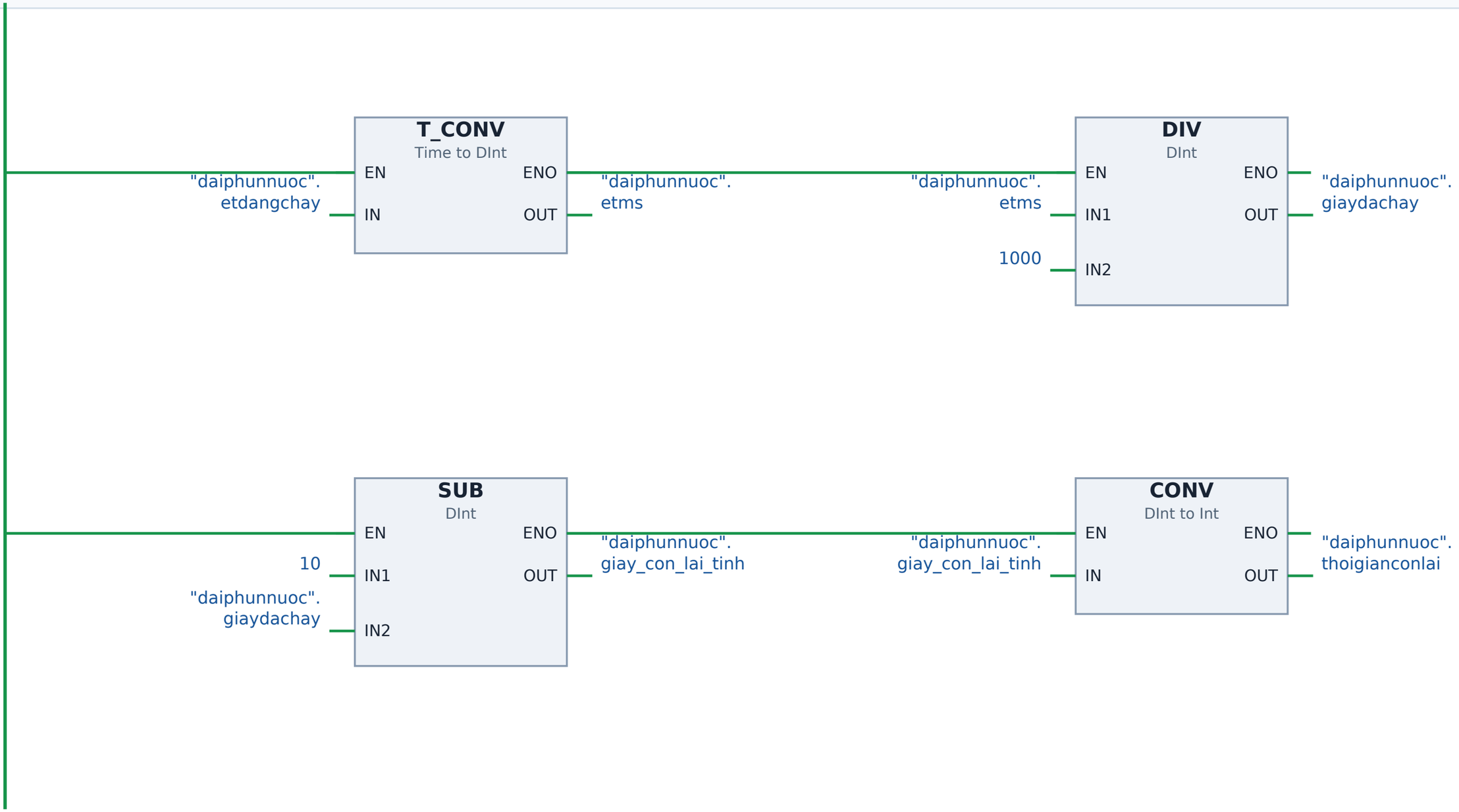


Network 22 (1/2) — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

Đổi tên giaydachay3 thành giay_con_lai_tinh; giữ kiểu DInt

▼ Network 22 (1/2) — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

Giữ nối ENO → EN của T_CONV → DIV và SUB → CONV. HMI_CONLAI vẫn đọc thoigianconlai kiểu Int.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

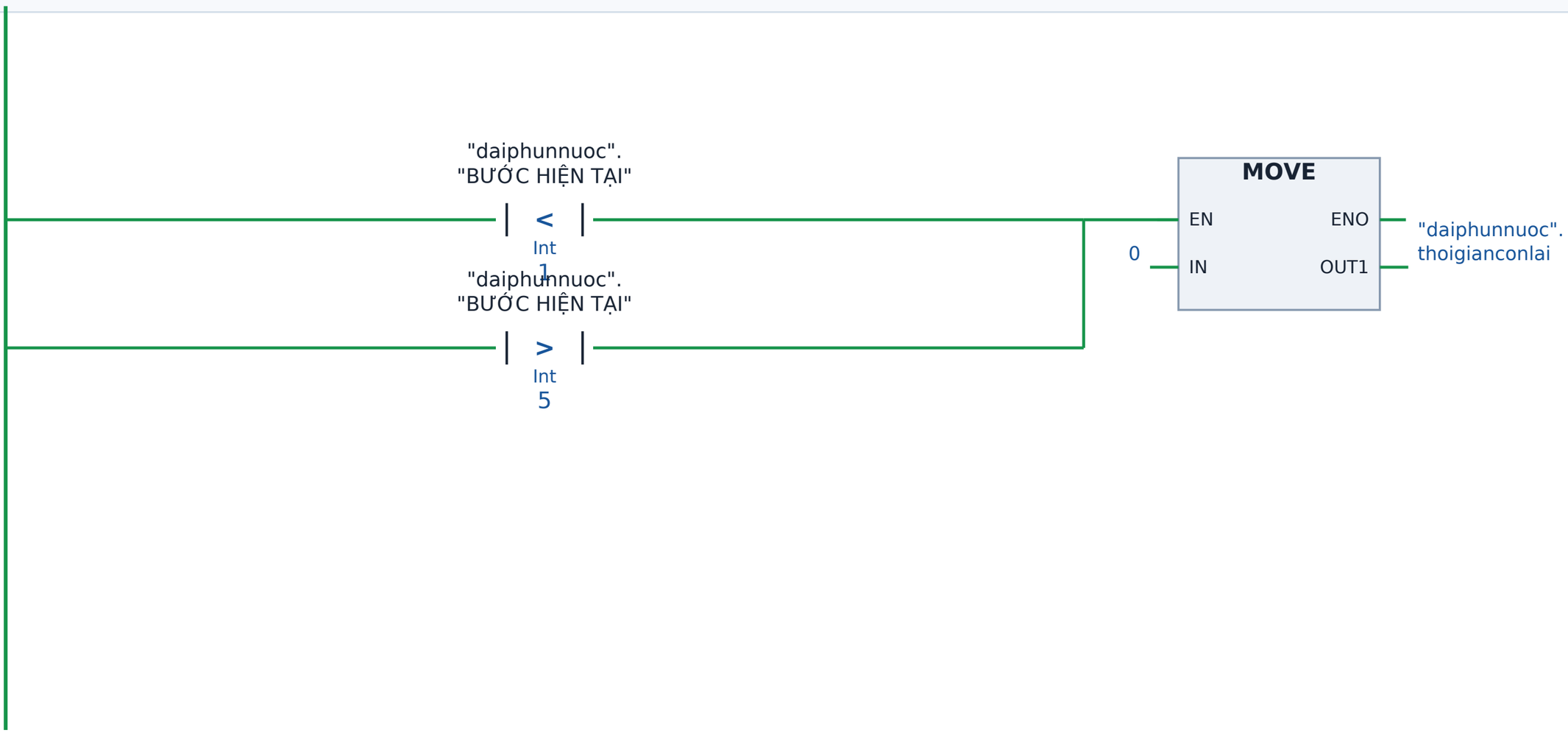
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 22 (2/2) — GHI 0 KHI CHƯA CÓ BƯỚC HỢP LỆ

Đặt sau phần tính toán; chỉ ghi vào thoigianconlai

▼ Network 22 (2/2) — GHI 0 KHI CHƯA CÓ BƯỚC HỢP LỆ

Tránh tình huống bước 0 nhưng HMI hiển thị còn 10 giây.



Bước 0 hoặc ngoài 1–5 hiển thị 0 giây. STOP tại bước hợp lệ vẫn giữ số giây.

Bảng A0 — PLC TAG DÙNG TRONG BẢN RÚT GỌN

Ba đầu vào, sáu đầu ra và FirstScan

▼ Bảng A0 — PLC TAG DÙNG TRONG BẢN RÚT GỌN

Giữ nguyên địa chỉ của bản cũ. Bật System memory byte MB1 để FirstScan đúng là xung vòng quét đầu.

PLC tag	Kiểu	Địa chỉ	Công dụng
CHỌN AUTO	Bool	%I0.0	START thật, tiếp điểm NO.
NÚT RESET	Bool	%I0.2	RESET thật, tiếp điểm NO.
NÚT DỪNG	Bool	%I0.5	STOP thật, NO/NC theo stop_thuong_dong.
BƠM P1	Bool	%Q0.0	Đèn mô phỏng bơm.
VAN 1	Bool	%Q0.1	Đèn mô phỏng van 1.
VAN 2	Bool	%Q0.2	Đèn mô phỏng van 2.
VAN 3	Bool	%Q0.3	Đèn mô phỏng van 3.
VAN 4	Bool	%Q0.4	Đèn mô phỏng van 4.
ĐÈN BÁO LỖI	Bool	%Q0.5	Đèn lỗi từ trạng thái NHỚ LỖI.
FirstScan	Bool	%M1.0	Bật System memory byte MB1; không ghi bit này.

10 tag cần cho bản này; các tag dự phòng chỉ xóa khi toàn project không còn tham chiếu.

Bảng A1 (1/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Các dòng 1–12 trong danh mục cuối · Không Retain

▼ Bảng A1 (1/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Giữ tên biến cũ còn dùng. Giảm từ 52 còn 46 trường so với PDF 22/10; chưa tính các DB timer.

Tên biến	Kiểu	Start value	Công dụng / thay đổi
GIỜ PLC	DTL	Mặc định DTL	Giữ; NW6 đọc giờ PLC, NW7 và HMI dùng.
TRẠNG THÁI RTC	Int	0	Giữ; mã RET_VAL của RD_LOC_T tại NW6.
RTC OK	Bool	FALSE	Giữ; lệnh đọc giờ hợp lệ với mã 0 hoặc 1.
CA SÁNG	Bool	FALSE	Giữ; NW7 xác định ca 06:00–08:00; HMI hiển thị.
CA TỐI	Bool	FALSE	Giữ; NW7 xác định ca 17:00–20:30; HMI hiển thị.
TRONG GIỜ	Bool	FALSE	Giữ; ca sáng OR ca tối; NW11 và HMI dùng.
AN TOÀN	Bool	FALSE	Giữ; NW8 tổng hợp nước, quá tải, dừng khẩn giả lập.
LỖI HIỆN TẠI	Bool	FALSE	Giữ; NW8 ghi, NW10 chốt vào NHỚ LỖI.
NHỚ LỖI	Bool	FALSE	Giữ; SR tại NW10; chỉ xóa khi RESET hợp lệ.
XUNG AUTO	Bool	FALSE	Giữ; bộ nhớ cạnh P riêng của AUTO HMI tại NW4.
XÁC NHẬN LỖI	Bool	FALSE	Giữ; NW9 tính điều kiện xóa nhớ lỗi.
HỦY PHÉP CHẠY	Bool	FALSE	Giữ; NW11 tổng hợp RESET, TẮT, lỗi và FirstScan.

Bảng A1 (2/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Các dòng 13–24 trong danh mục cuối · Không Retain

▼ Bảng A1 (2/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Giữ tên biến cũ còn dùng. Giảm từ 52 còn 46 trường so với PDF 22/10; chưa tính các DB timer.

Tên biến	Kiểu	Start value	Công dụng / thay đổi
CHO PHÉP AUTO	Bool	FALSE	Giữ; trạng thái AUTO chung do PLC giữ; HMI chỉ đọc.
TỰ ĐỘNG CHẠY	Bool	FALSE	Giữ; AUTO được cấp và đang trong giờ vận hành.
BƯỚC HIỆN TẠI	Int	0	Giữ; NW19 chốt bước; timer, van và HMI đọc.
BƯỚC TIẾP THEO	Int	0	Giữ; chuẩn bị/chuyển bước trước khi NW19 chốt.
etbuoc1	Time	T#0ms	Giữ; bản sao ET của TONR buoc1, dùng ở NW21.
etbuoc2	Time	T#0ms	Giữ; bản sao ET của TONR buoc2, dùng ở NW21.
etbuoc3	Time	T#0ms	Giữ; bản sao ET của TONR buoc3, dùng ở NW21.
etbuoc4	Time	T#0ms	Giữ; bản sao ET của TONR buoc4, dùng ở NW21.
etbuoc5	Time	T#0ms	Giữ; bản sao ET của TONR buoc5, dùng ở NW21.
etdangchay	Time	T#0ms	Giữ; NW21 chọn ET của bước hiện tại.
etms	DInt	0	Giữ; kết quả T_CONV, số mili giây đã chạy.
giaydachay	DInt	0	Giữ; kết quả chia etms cho 1000 tại NW22.

Bảng A1 (3/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Các dòng 25–36 trong danh mục cuối · Không Retain

▼ Bảng A1 (3/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Giữ tên biến cũ còn dùng. Giảm từ 52 còn 46 trường so với PDF 22/10; chưa tính các DB timer.

Tên biến	Kiểu	Start value	Công dụng / thay đổi
giay_con_lai_tinh	DInt	0	Đổi tên giaydachay3; kết quả SUB trước CONV.
thoigianconlai	Int	0	Giữ; giây còn lại gửi tới HMI_CONLAI.
chon_auto_hmi	Bool	FALSE	Giữ; lệnh AUTO nhấn nhả từ HMI, không phải trạng thái AUTO.
hmi_du_nuoc	Bool	FALSE	Giữ; công tắc giả lập mức nước; 1 = đủ nước.
hmi_qua_tai	Bool	FALSE	Giữ; công tắc giả lập quá tải; 1 = có lỗi.
hmi_dung_khan	Bool	FALSE	Giữ; công tắc giả lập dừng khẩn; 1 = tác động.
hmi_reset	Bool	FALSE	Giữ; lệnh RESET nhấn nhả từ HMI; PLC chỉ đọc.
hmi_stop	Bool	FALSE	Giữ; lệnh STOP nhấn nhả từ HMI, không phải trạng thái dừng.
reset_chuong_trinh	Bool	FALSE	Giữ; NW5 hợp RESET thật và HMI theo mức nhấn.
stop_thuong_dong	Bool	Theo NO/NC	Mới; FALSE nếu STOP NO, TRUE nếu STOP NC; đặt Start value.
nut_stop_nhan	Bool	FALSE	Mới; NW1 chuẩn hóa STOP thật; 1 khi đang nhấn.
nut_auto_da_loc	Bool	FALSE	Mới; START thật sau lọc nhấn và nhả 30 ms.

Bảng A1 (4/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Các dòng 37–46 trong danh mục cuối · Không Retain

▼ Bảng A1 (4/4) — DB daiphunnuoc: 46 BIẾN

Giữ tên biến cũ còn dùng. Giảm từ 52 còn 46 trường so với PDF 22/10; chưa tính các DB timer.

Tên biến	Kiểu	Start value	Công dụng / thay đổi
nut_stop_da_loc	Bool	FALSE	Mới; STOP thật sau lọc nhấn và nhả 30 ms.
nut_reset_da_loc	Bool	FALSE	Mới; RESET thật sau lọc nhấn và nhả 30 ms.
da_nha_lenh	Bool	FALSE	Mới; cho nhận START/STOP sau khi nhả lệnh lúc vào RUN.
nho_auto_that	Bool	FALSE	Mới; bộ nhớ cạnh P riêng của START thật.
nho_stop_that	Bool	FALSE	Mới; bộ nhớ cạnh P riêng của STOP thật.
nho_stop_hmi	Bool	FALSE	Mới; bộ nhớ cạnh P riêng của STOP HMI.
lenh_auto	Bool	FALSE	Mới; NW4 hợp hai cạnh START, sau cổng da_nha_lenh.
lenh_stop	Bool	FALSE	Mới; NW4 hợp hai cạnh STOP, sau cổng da_nha_lenh.
lenh_tat_hmi	Bool	FALSE	Mới; lệnh TẮT nhấn nhả từ HMI; PLC chỉ đọc.
tam_dung	Bool	FALSE	Mới; trạng thái tạm dừng chung do PLC giữ ở NW12.

Bảng A2 — INSTANCE TIMER

Bảy TON mới phục vụ nút nhấn; năm TONR cũ phục vụ chu trình

▼ Bảng A2 — INSTANCE TIMER

Lọc cả nhấn và nhả để STOP không bị đảo nhiều lần do tiếp điểm dội ngắn.

Instance	Lệnh	PT	Công dụng
loc_auto_nhan / loc_auto_nha	TON	T#30ms	Lọc START
loc_stop_nhan / loc_stop_nha	TON	T#30ms	Lọc STOP
loc_reset_nhan / loc_reset_nha	TON	T#30ms	Lọc RESET
cho_nha_lenh	TON	T#30ms	Chờ nhả lệnh khi CPU vào RUN
buoc1…buoc5 (đã có)	TONR	T#10s	Giữ DB2…DB6 của năm bước

Các TON mới: để TIA cấp số DB chưa sử dụng. Không ép trùng DB2…DB6.

Mỗi instance chỉ được gọi một lần mỗi vòng quét; các DB timer không Retain.

Bảng A4 (1/2) — BIẾN ĐÃ LOẠI KHỎI BẢN MỚI

Ba biến của V1644 gốc và sáu biến đệm của bản PDF 22/10

▼ Bảng A4 (1/2) — BIẾN ĐÃ LOẠI KHỎI BẢN MỚI

Thay đúng các network liên quan trước khi xóa khai báo; kiểm tra mọi tham chiếu PLC/HMI còn lại.

Không khai báo trong bản mới	Nhóm	Đã thay bằng
CÓ VAN MỞ	DB cũ	Không dùng trong bản mới; xóa khi toàn project hết tham chiếu.
KHỞI TẠO CHỜ	DB cũ	Bản mới đọc trực tiếp FirstScan; bỏ các nhánh cũ rồi xóa biến.
ĐÃ GẠT TẮT	DB cũ	Bỏ khi thay xong cơ chế AUTO cũ bằng START nhấn nhả.
tat_ca_lenh_da_nha	Biến đệm bản trước	NW3 nối trực tiếp các tiếp điểm vào IN của TON cho_nha_lenh.
nha_lenh_on_dinh	Biến đệm bản trước	NW3 dùng trực tiếp "cho_nha_lenh".Q tại chân S.
xung_auto_that	Biến đệm bản trước	NW4 hợp trực tiếp tiếp điểm P; giữ nho_auto_that.
xung_auto_hmi	Biến đệm bản trước	NW4 hợp trực tiếp tiếp điểm P; giữ XUNG AUTO.
xung_stop_that	Biến đệm bản trước	NW4 hợp trực tiếp tiếp điểm P; giữ nho_stop_that.
xung_stop_hmi	Biến đệm bản trước	NW4 hợp trực tiếp tiếp điểm P; giữ nho_stop_hmi.

Sáu biến đệm từng có công dụng; nay đã gộp nhánh để bỏ được. Không xóa riêng trong code cũ.

Bảng A4 (2/2) — TAG CHỈ XÓA SAU KIỂM TRA

Không kết luận một tag HMI thừa chỉ vì không xuất hiện trong LAD

▼ Bảng A4 (2/2) — TAG CHỈ XÓA SAU KIỂM TRA

Kiểm tra Cross-references, Events, Animations và Scripts; các nguồn vào thật chưa đấu được xem là dự phòng.

Tag / nhóm tag	Phân loại	Cách xử lý
HMI_DUNUOC	HMI: xóa có điều kiện	Đổi các đối tượng giả lập sang HMI_DU_NUOC; kiểm tra tham chiếu rồi xóa.
HMI_STOP_NHAN	HMI: xóa có điều kiện	Kiểm tra Events, Animations, Scripts; chỉ xóa nếu không dùng.
ĐỦ NƯỚC / DỪNG KHẨN CẤP / QUÁ TẢI	PLC: đầu vào dự phòng	I0.1/I0.3/I0.4 chưa dùng ở bản giả lập; giữ nếu dự kiến đấu thật.
System_Byte / DiagStatusUpdate / AlwaysTRUE / AlwaysFALSE	PLC: tên hệ thống	Có thể bỏ alias nếu không dùng; vẫn giữ cấu hình MB1 và FirstScan.

HMI_DUNUOC và HMI_DU_NUOC không cùng nguồn: I0.1 và DB hmi_du_nuoc.

Bảng HMI chốt dùng HMI_DU_NUOC. Chuyển liên kết các đối tượng trước khi xóa tag cũ.

Giữ tên FirstScan và cấu hình MB1, kể cả khi bỏ các tên mặc định khác của byte hệ thống.

Bảng A5 — CÁC TIẾP ĐIỂM LẶP ĐÃ BỎ

Các kiểm tra bảo vệ chính ở NW8–11 và chân R của timer vẫn giữ nguyên

▼ Bảng A5 — CÁC TIẾP ĐIỂM LẶP ĐÃ BỎ

Không chuyển bơm lên trước van; không đổi thứ tự timer, chốt bước và hiển thị sau khi đã rút các điều kiện.

Network	Đã rút	Điều kiện bảo đảm tương đương
NW9	Bỏ /LỖI HIỆN TẠI	AN TOÀN và RTC OK đã loại mọi nguyên nhân lỗi tại NW8.
NW11	Bỏ /HỦY ở chân S và nhánh chạy	SR ưu tiên R1 đã xóa CHO PHÉP AUTO khi HỦY = 1.
NW14–18	Bỏ TỰ ĐỘNG CHẠY trên nhánh Q→MOVE	Timer vừa được gọi; nếu không chạy thì R đã xóa Q.
NW20	Bỏ ba tiếp điểm lặp trên nhánh bơm	Bốn van vừa tính đã có TỰ ĐỘNG CHẠY và /tam_dung.
NW21	Bỏ TỰ ĐỘNG CHẠY ở năm nhánh chọn ET	Khi không chạy, NW19 đã đưa bước về 0.
NW22	Bỏ nhánh /TỰ ĐỘNG CHẠY ghi 0	Bước 0 đã được bao phủ bởi phép so sánh bước < 1.

Dấu / chỉ tiếp điểm thường đóng. Giữ thứ tự 1→22 và một nơi ghi trạng thái/ngõ ra như bản vẽ.

Cấu hình HMI B1 — SỰ KIỆN BỐN NÚT LỆNH

Events của từng nút: Press → SetBit; Release → ResetBit

▼ Cấu hình HMI B1 — SỰ KIỆN BỐN NÚT LỆNH

Đổi sự kiện trên nút cũ và đổi nguồn hiển thị theo trang B2. Không chỉ thêm nút thật vào LAD.

Nút	HMI tag	Biến DB PLC	Press	Release
AUTO	chon_auto_hmi	chon_auto_hmi	SetBit	ResetBit
TẮT	HMI_TAT_NHAN (mới)	lenh_tat_hmi	SetBit	ResetBit
STOP / TIẾP TỤC	HMI_STOP	hmi_stop	SetBit	ResetBit
RESET	HMI_RESET_NHAN	hmi_reset	SetBit	ResetBit

Tất cả bốn lệnh là nhấn nhả: nhấn ghi 1, nhả ghi 0. Không dùng InvertBit cho hmi_stop.

Nút TẮT không còn ResetBit chon_auto_hmi; nó gửi lệnh riêng lenh_tat_hmi.

HMI tag phải là External tag, đúng kết nối PLC thật. PLC không ghi trả vào bốn bit lệnh.

Khi thử, giữ nút vài trăm ms để PLC nhận được mức 1 qua chu kỳ truyền thông.

Nếu mất kết nối lúc giữ TẮT/RESET, bit có thể còn 1: kiểm tra và đưa lệnh về 0 khi kết nối lại.

Bảng B2 (1/3) — HMI TAG: 22 BIẾN

Dòng 1–8 · Tất cả là External tag liên kết PLC

▼ Bảng B2 (1/3) — HMI TAG: 22 BIẾN

HMI_AUTO đọc CHO PHÉP AUTO; HMI_TAM_DUNG đọc tam_dung. Biến lệnh và trạng thái được tách riêng.

HMI tag	Kiểu	Nguồn PLC	Công dụng / sự kiện
chon_auto_hmi	Bool	daiphunnuoc.chon_auto_hmi	AUTO: Press SetBit; Release ResetBit.
HMI_AUTO	Bool	daiphunnuoc."CHO PHÉP AUTO"	Đổi nguồn hiển thị sang AUTO chung; chỉ đọc.
HMI_BOM	Bool	"BƠM P1"	Giữ hiển thị ngõ ra Q0.0.
HMI_BUOC	Int	daiphunnuoc."BƯỚC HIỆN TẠI"	Giữ hiển thị bước hiện tại.
HMI_CA_SANG	Bool	daiphunnuoc."CA SÁNG"	Giữ hiển thị ca sáng.
HMI_CA_TOI	Bool	daiphunnuoc."CA TỐI"	Giữ hiển thị ca tối.
HMI_CONLAI	Int	daiphunnuoc.thoigianconlai	Giữ hiển thị số giây còn lại.
HMI_DU_NUOC	Bool	daiphunnuoc.hmi_du_nuoc	Công tắc duy trì; 1 = đủ nước; dùng chung toàn HMI.

Bảng B2 (2/3) — HMI TAG: 22 BIẾN

Dòng 9–16 · Tất cả là External tag liên kết PLC

▼ Bảng B2 (2/3) — HMI TAG: 22 BIẾN

HMI_AUTO đọc CHO PHÉP AUTO; HMI_TAM_DUNG đọc tam_dung. Biến lệnh và trạng thái được tách riêng.

HMI tag	Kiểu	Nguồn PLC	Công dụng / sự kiện
HMI_DUNG_KHAN	Bool	daiphunnuoc.hmi_dung_khan	Công tắc giả lập duy trì; 1 = tác động.
HMI_GIO_PLC	DTL	daiphunnuoc."GIỜ PLC"	Giữ đồng hồ đọc giờ PLC.
HMI_LOI	Bool	"ĐÈN BÁO LỖI"	Giữ hiển thị ngõ ra Q0.5.
HMI_QUA_TAI	Bool	daiphunnuoc.hmi_qua_tai	Công tắc giả lập duy trì; 1 = quá tải.
HMI_RESET_NHAN	Bool	daiphunnuoc.hmi_reset	RESET: Press SetBit; Release ResetBit.
HMI_RTC_OK	Bool	daiphunnuoc."RTC OK"	Giữ trạng thái đọc RTC hợp lệ.
HMI_STOP	Bool	daiphunnuoc.hmi_stop	STOP: Press SetBit; Release ResetBit; bỏ InvertBit.
HMI_TRONG_GIO	Bool	daiphunnuoc."TRONG GIỜ"	Giữ trạng thái trong/ngoài lịch vận hành.

Bảng B2 (3/3) — HMI TAG: 22 BIẾN

Dòng 17–22 · Tất cả là External tag liên kết PLC

▼ Bảng B2 (3/3) — HMI TAG: 22 BIẾN

HMI_AUTO đọc CHO PHÉP AUTO; HMI_TAM_DUNG đọc tam_dung. Biến lệnh và trạng thái được tách riêng.

HMI tag	Kiểu	Nguồn PLC	Công dụng / sự kiện
HMI_VAN1	Bool	"VAN 1"	Giữ hiển thị ngõ ra Q0.1.
HMI_VAN2	Bool	"VAN 2"	Giữ hiển thị ngõ ra Q0.2.
HMI_VAN3	Bool	"VAN 3"	Giữ hiển thị ngõ ra Q0.3.
HMI_VAN4	Bool	"VAN 4"	Giữ hiển thị ngõ ra Q0.4.
HMI_TAT_NHAN	Bool	daiphunnuoc.lenh_tat_hmi	Mới; TẮT: Press SetBit; Release ResetBit.
HMI_TAM_DUNG	Bool	daiphunnuoc.tam_dung	Mới; chỉ đọc trạng thái, đổi chữ TẠM DỪNG/TIẾP TỤC.

Đấu nối C — BA NÚT THẬT VÀ PLC

Ảnh chưa xác nhận kiểu tiếp điểm; kiểm tra phần cứng trước khi chọn cấu hình

▼ Đấu nối C — BA NÚT THẬT VÀ PLC

Bản này giả định START/RESET dùng NO. STOP có tham số chọn NO/NC. Không suy đoán chân giắc từ màu nút.

Thiết bị	PLC tag	Địa chỉ	Quy ước
START	CHỌN AUTO	%I0.0	NO: nhấn = 1
STOP	NÚT DỪNG	%I0.5	NO hoặc NC theo stop_thuong_dong
RESET	NÚT RESET	%I0.2	NO: nhấn = 1
Ngõ ra mô phỏng	Bơm / Van 1–4 / Lỗi	%Q0.0…%Q0.5	Giữ sáu đèn như hiện tại

Với tiếp điểm khô: +24 VDC → tiếp điểm nút → DI tương ứng; common DI về 0 V đúng sơ đồ bộ PLC.

Ngắt nguồn và đo thông mạch để xác định đúng cặp cọc, loại NO/NC trước khi đấu.

Không đưa 220 VAC vào DI 24 VDC. Các công tắc giả lập sẵn trên bộ không được giữ ép DI bằng 1.

Mô hình chỉ sáu đèn: STOP đảo trạng thái là nút vận hành, không thay dừng khẩn phần cứng.

WinCC Runtime trên PC kết nối IP PLC thật; không dùng PLCSIM để xuất trực tiếp ra sáu đèn.

Trình tự D — NHẬP, KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ

Không coi việc vẽ đúng ký hiệu là đã Compile hoặc kiểm chứng PLC

▼ Trình tự D — NHẬP, KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ

Kết quả mô hình vòng quét nằm trong thư mục kiem_tra; vẫn phải xác minh trong TIA/PLCSIM.

Bước	Thực hiện
1	Lưu bản sao project; bật System memory byte MB1 để có FirstScan M1.0; tạo biến và TON mới.
2	Nhập đúng thứ tự 22 Network; một Network có thể trải trên nhiều trang PDF.
3	Đổi Events HMI và các liên kết hiển thị theo B1–B2; Compile cả PLC và HMI.
4	CPU vào RUN: nhả START/STOP/RESET và các lệnh HMI ít nhất 30 ms; đặt tín hiệu bảo vệ hợp lệ.
5	Nếu đang có NHỚ LỖI: RESET, nhả RESET, rồi nhấn START thật hoặc AUTO trên HMI.
6	Thử START thật → STOP HMI → tiếp tục bằng STOP thật; đối chiếu bước và thời gian.
7	Thử giữ nút, nhấn đồng thời, RESET, từng lỗi và hết ca trước khi dùng bảng thực hành.

Mô hình: 25 nhóm tình huống + 7 nhóm đối chiếu đạt; 100.138 vòng quét không sai khác.